ETHICAL HACKING

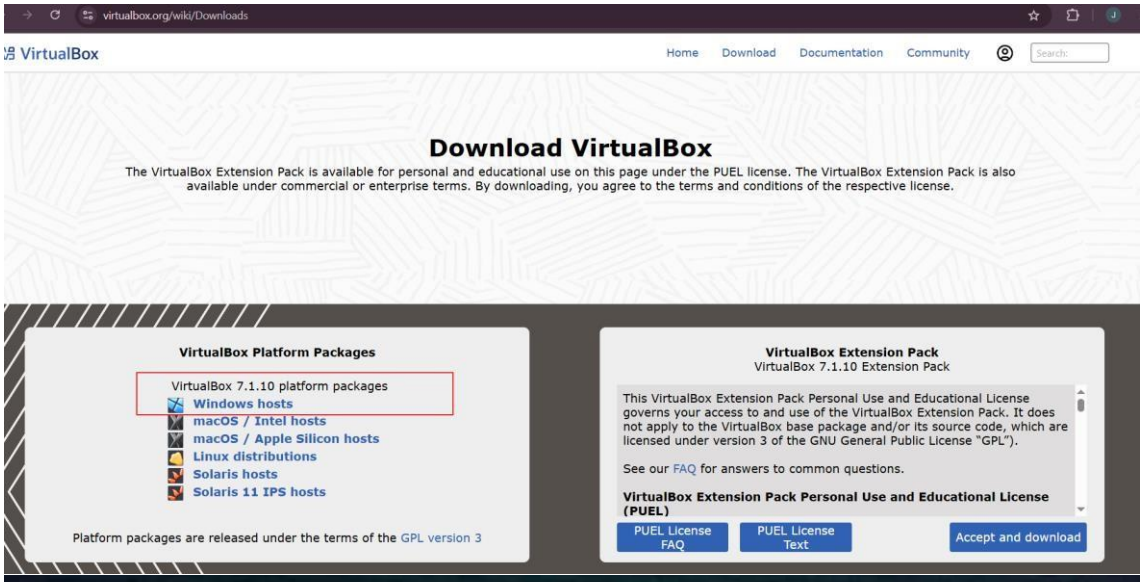
Descripción

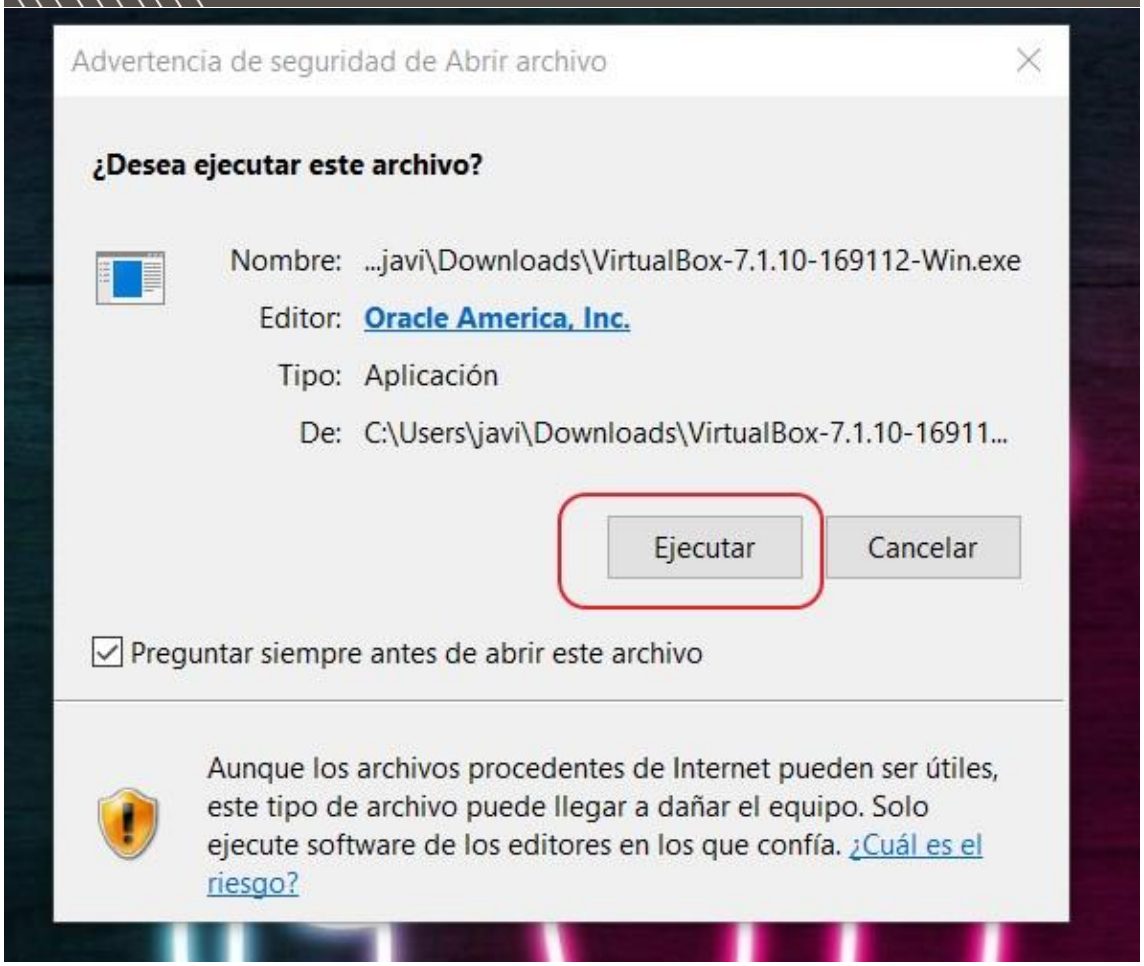
Implementación de un laboratorio de hacking ético en entorno virtual para pruebas controladas.

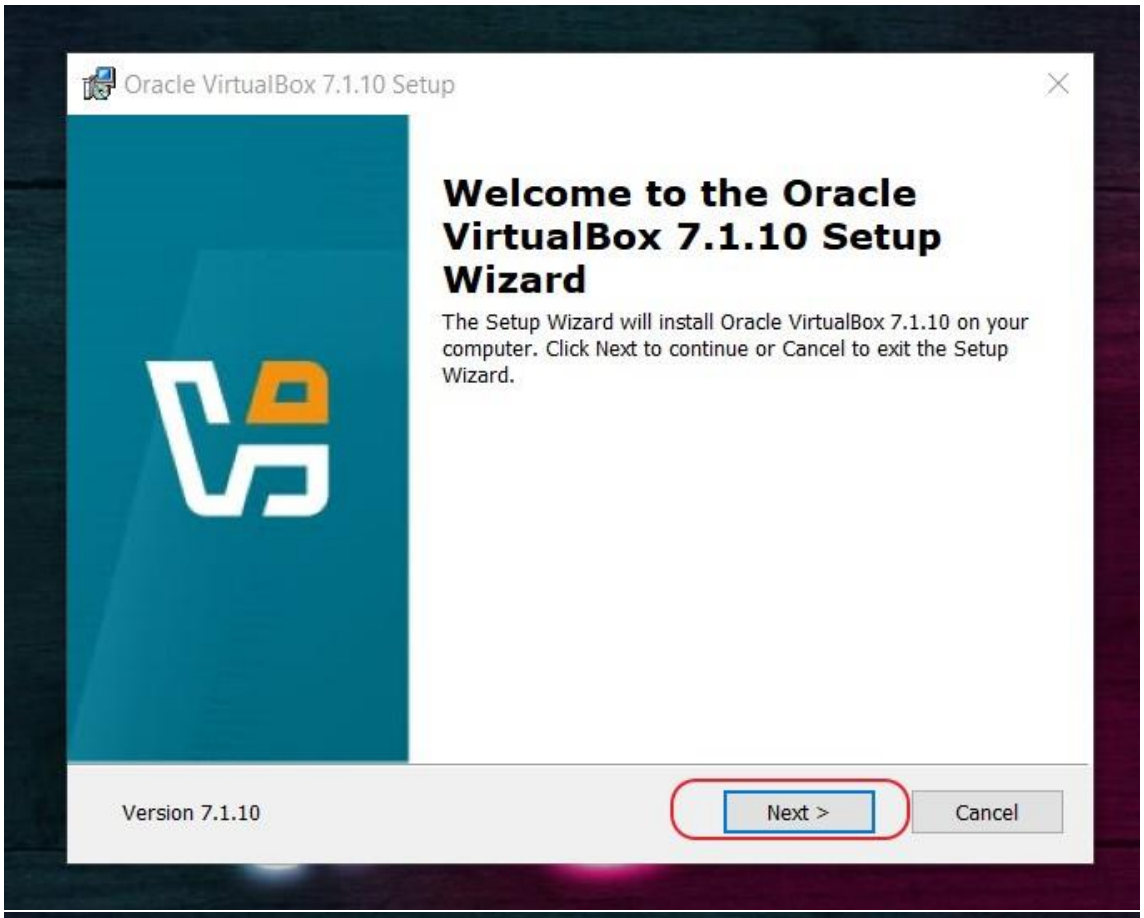
Objetivo

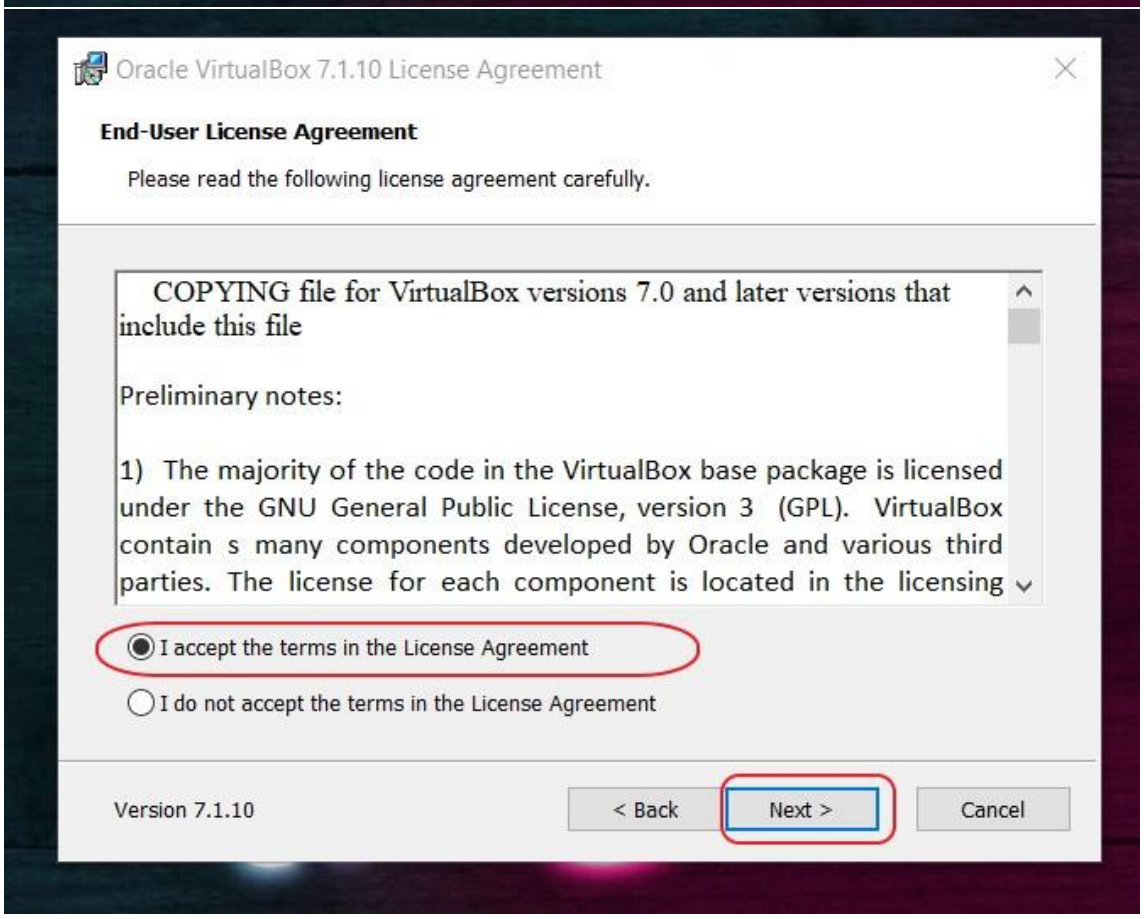
Configurar una red cerrada entre Kali Linux y Metasploitable2 para realizar pruebas de seguridad.

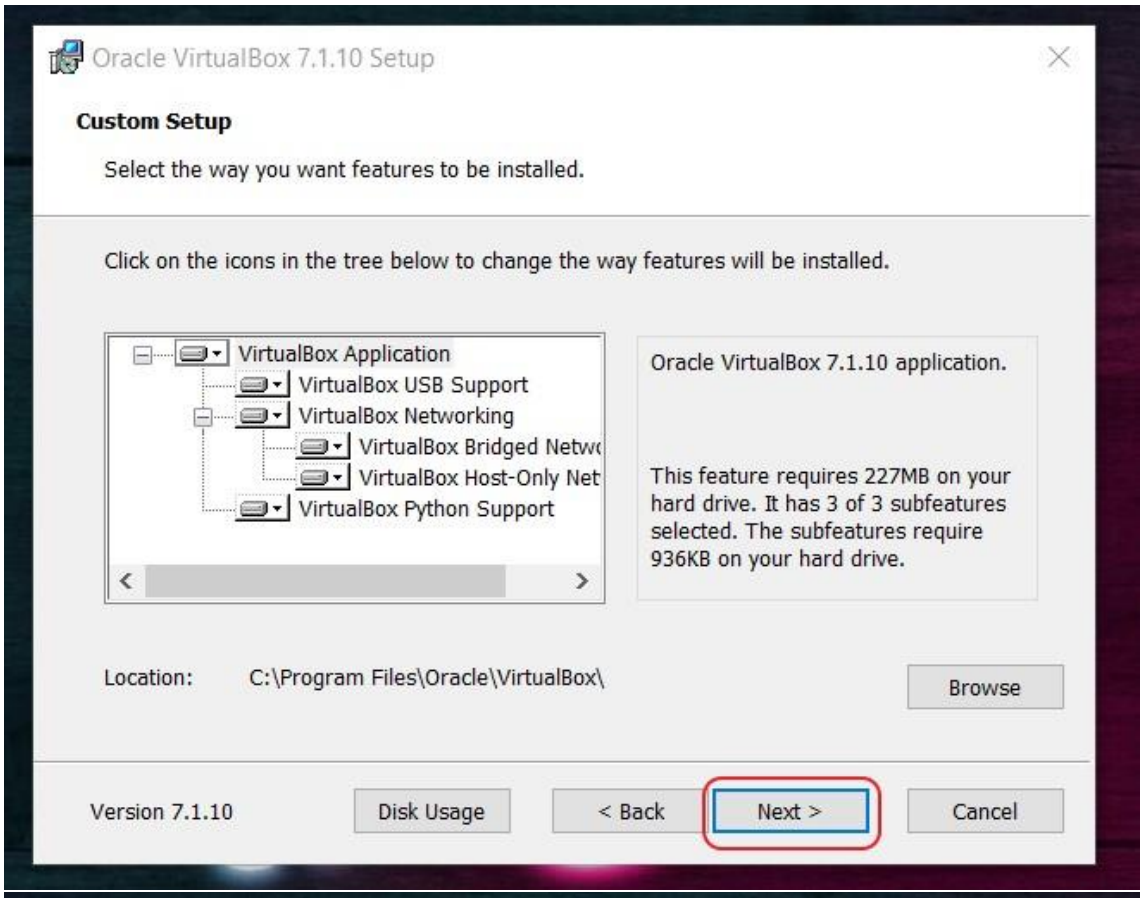
Descargamos desde la página oficial Virtual Box

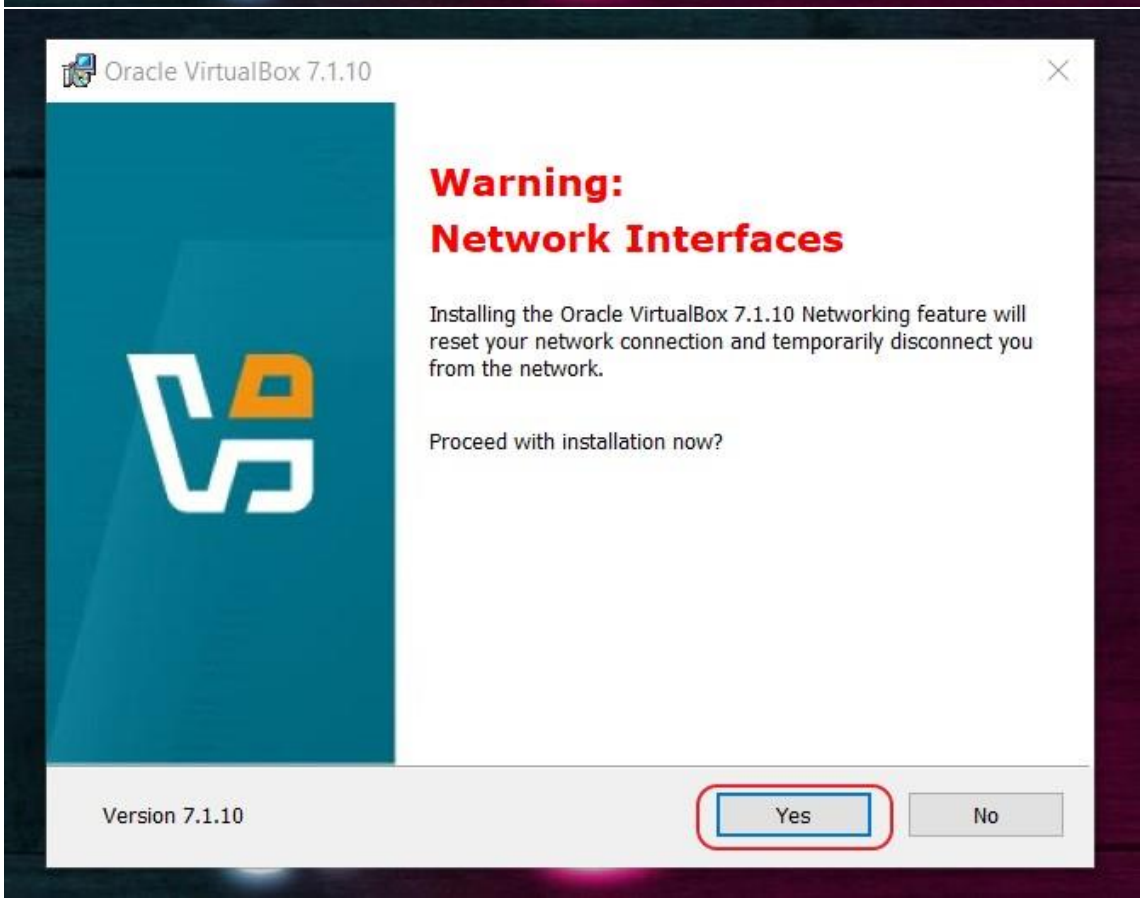

virtualbox.org/wiki/Downloads
VirtualBox
Home
Download
Documentation
Community
Download VirtualBox
The VirtualBox Extension Pack is available for personal and educational use on this page under the PUEL license. The VirtualBox Extension Pack is also available under commercial or enterprise terms. By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.
VirtualBox Platform Packages
VirtualBox 7.1.10 platform packages
Windows hosts
macOS / Intel hosts
macOS / Apple Silicon hosts
Linux distributions
Solaris hosts
Solaris 11 IPS hosts
Platform packages are released under the terms of the GPL version 3
VirtualBox Extension Pack
VirtualBox 7.1.10 Extension Pack
This VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License governs your access to and use of the VirtualBox Extension Pack. It does not apply to the VirtualBox base package and/or its source code, which are licensed under version 3 of the GNU General Public License "GPL").
See our FAQ for answers to common questions.
VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License (PUEL)
PUEL License FAQ
PUEL License Text
Accept and download

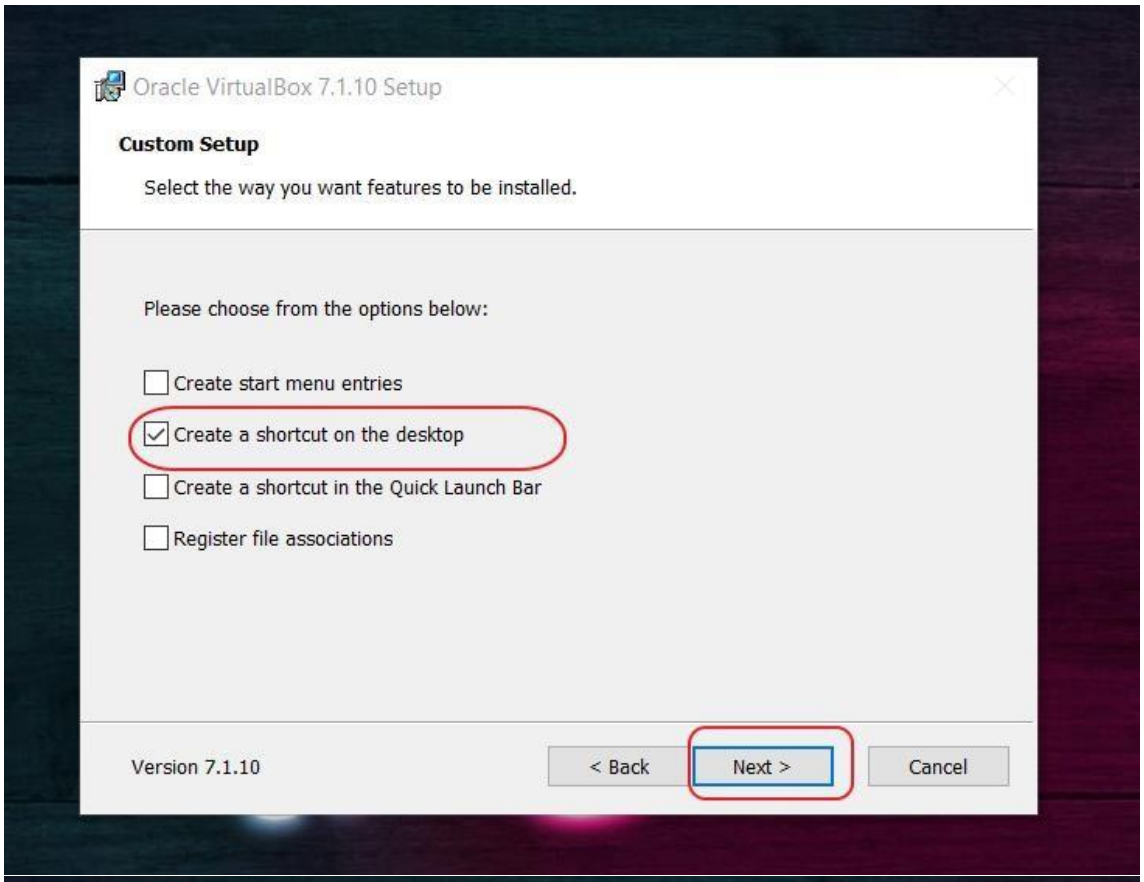

Advertencia de seguridad de Abrir archivo
¿Desea ejecutar este archivo?
Nombre: ...javi\Downloads\VirtualBox-7.1.10-169112-Win.exe
Editor: Oracle America, Inc.
Tipo: Aplicación
De: C:\Users\javi\Downloads\VirtualBox-7.1.10-16911...
Ejecutar
Cancelar
Preguntar siempre antes de abrir este archivo
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, este tipo de archivo puede llegar a dañar el equipo. Solo ejecute software de los editores en los que confía. ¿Cuál es el riesgo?

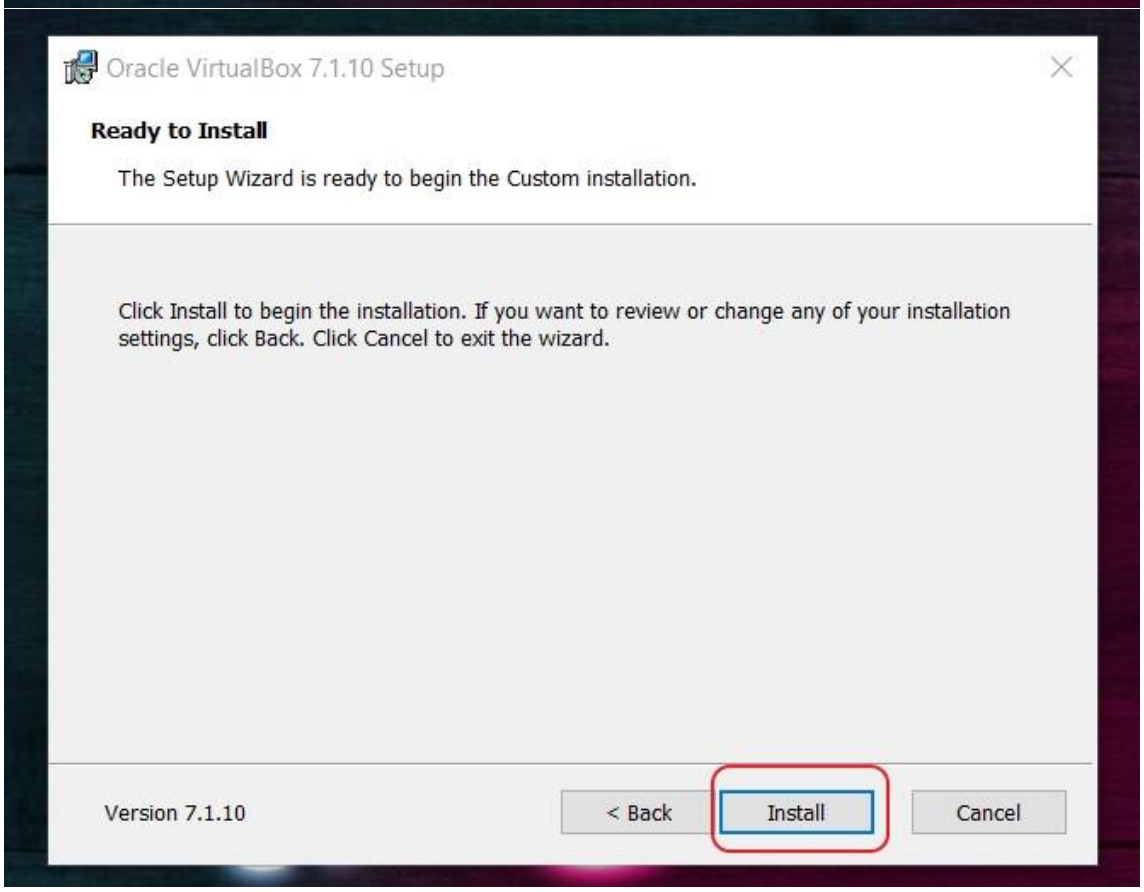

Oracle VirtualBox 7.1.10 Setup
Welcome to the Oracle VirtualBox 7.1.10 Setup Wizard
The Setup Wizard will install Oracle VirtualBox 7.1.10 on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
Version 7.1.10
Next >
Cancel

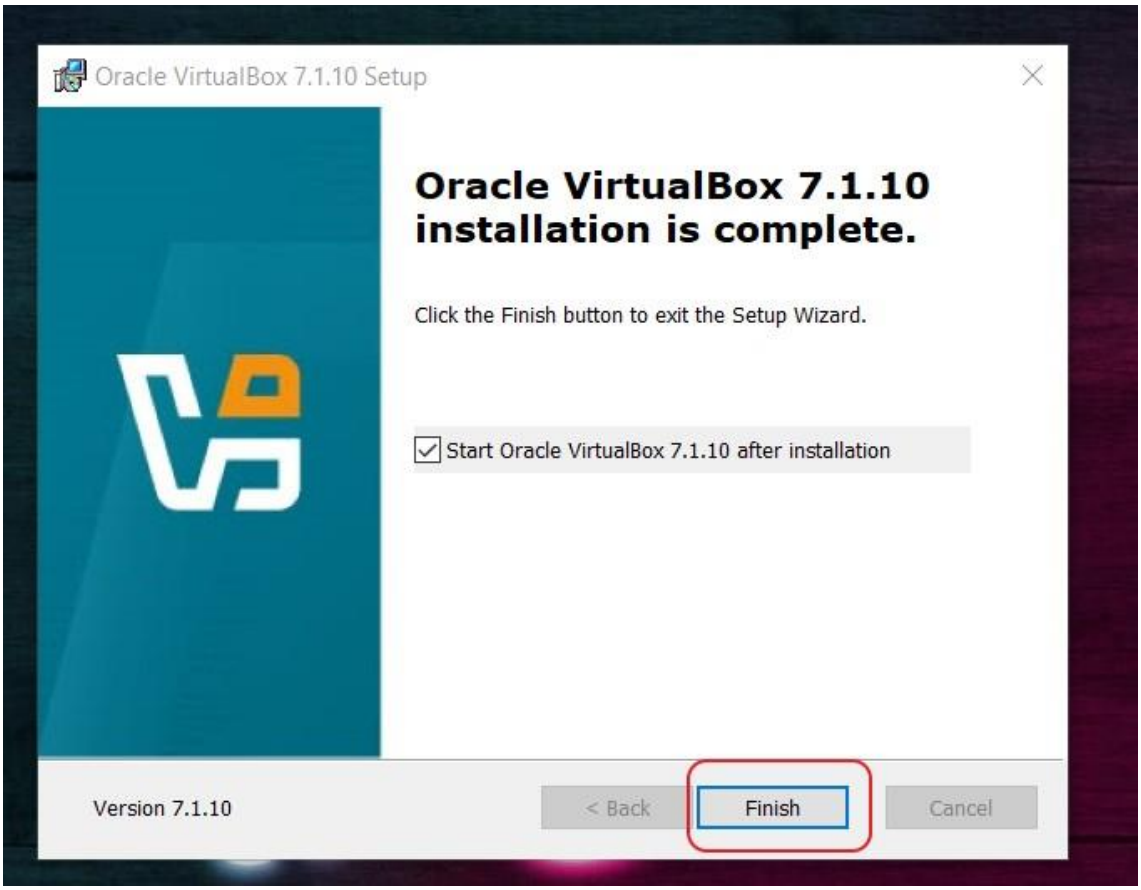

Oracle VirtualBox 7.1.10 License Agreement
End-User License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
COPYING file for VirtualBox versions 7.0 and later versions that include this file
Preliminary notes:
1) The majority of the code in the VirtualBox base package is licensed under the GNU General Public License, version 3 (GPL). VirtualBox contain s many components developed by Oracle and various third parties. The license for each component is located in the licensing
I accept the terms in the License Agreement
I do not accept the terms in the License Agreement
Version 7.1.10
< Back
Next >
Cancel


Oracle VirtualBox 7.1.10 Setup
Custom Setup
Select the way you want features to be installed.
Click on the icons in the tree below to change the way features will be installed.
VirtualBox Application
VirtualBox USB Support
VirtualBox Networking
VirtualBox Bridged Netw
VirtualBox Host-Only Net
VirtualBox Python Support
Oracle VirtualBox 7.1.10 application.
This feature requires 227MB on your hard drive. It has 3 of 3 subfeatures selected. The subfeatures require 936KB on your hard drive.
Location:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\
Browse
Version 7.1.10
Disk Usage
< Back
Next >
Cancel

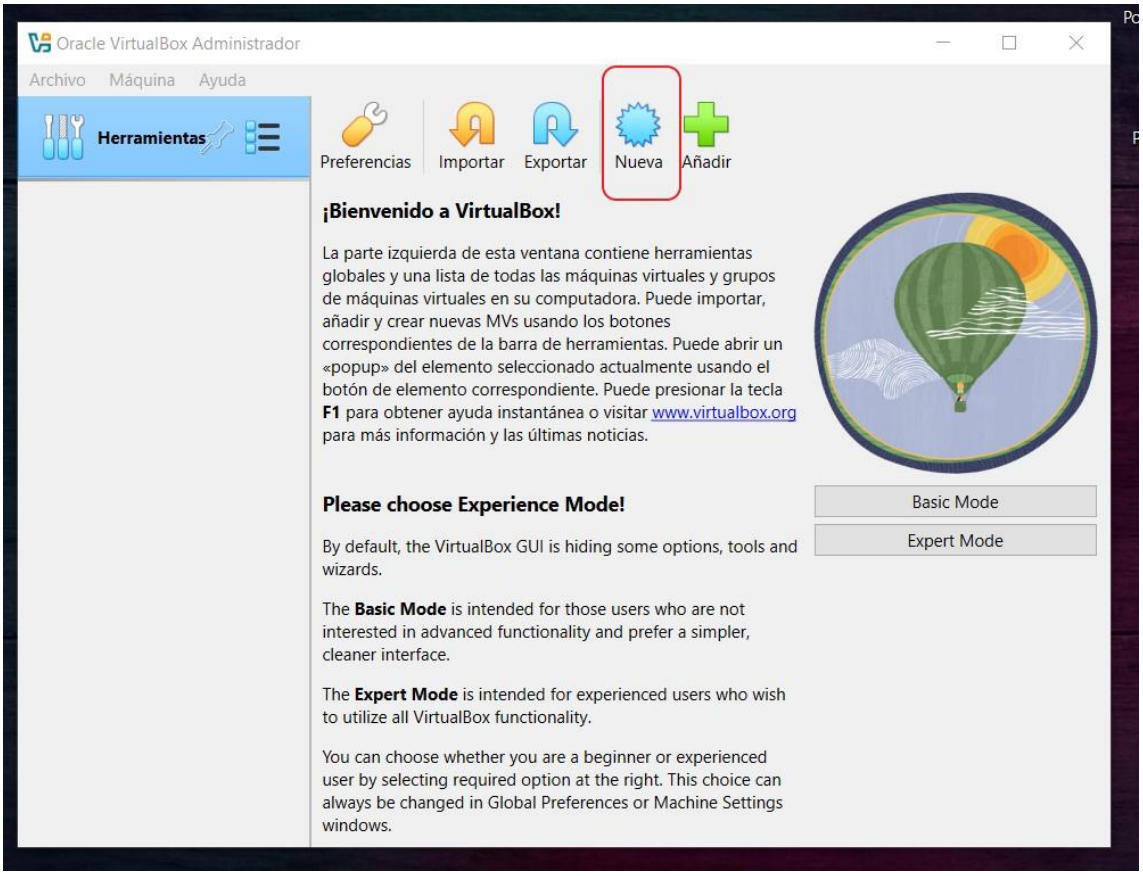

Oracle VirtualBox 7.1.10
Warning:
Network Interfaces
Installing the Oracle VirtualBox 7.1.10 Networking feature will reset your network connection and temporarily disconnect you from the network.
Proceed with installation now?
Version 7.1.10
Yes
No

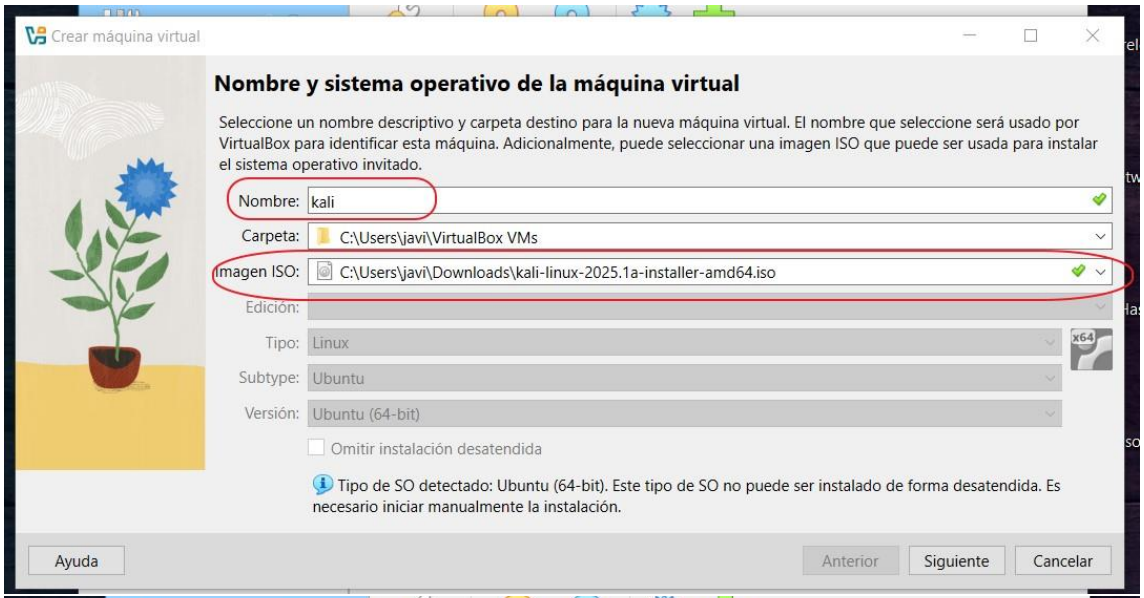

Oracle VirtualBox 7.1.10 Setup
Custom Setup
Select the way you want features to be installed.
Please choose from the options below:
Create start menu entries
Create a shortcut on the desktop
Create a shortcut in the Quick Launch Bar
Register file associations
Version 7.1.10
< Back
Next >
Cancel

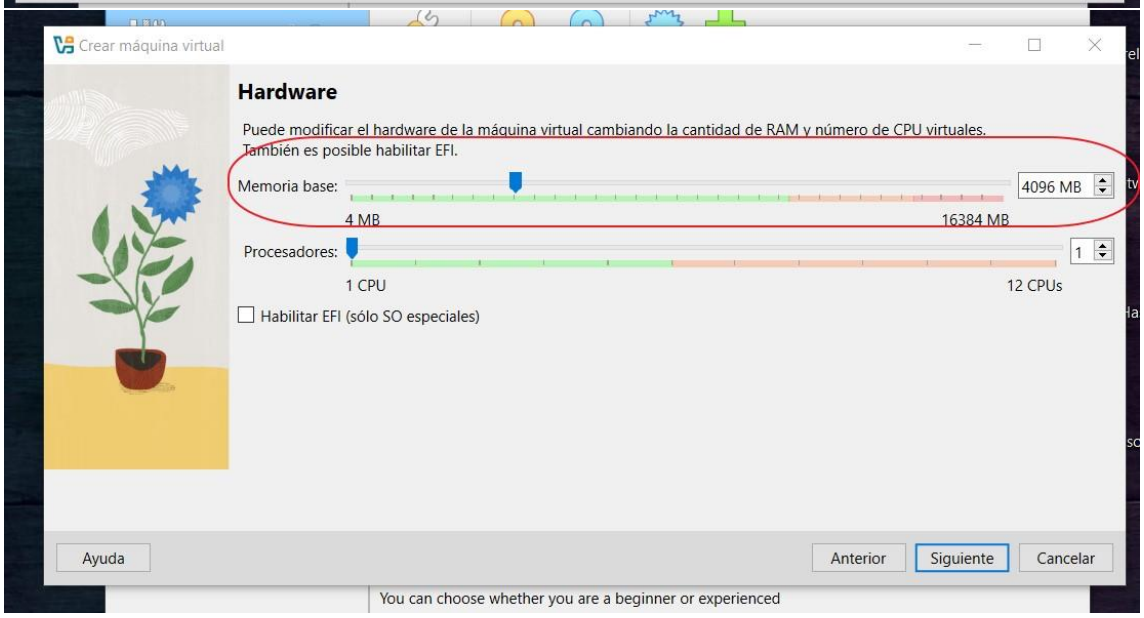

Oracle VirtualBox 7.1.10 Setup
Ready to Install
The Setup Wizard is ready to begin the Custom installation.
Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Version 7.1.10
< Back
Install
Cancel

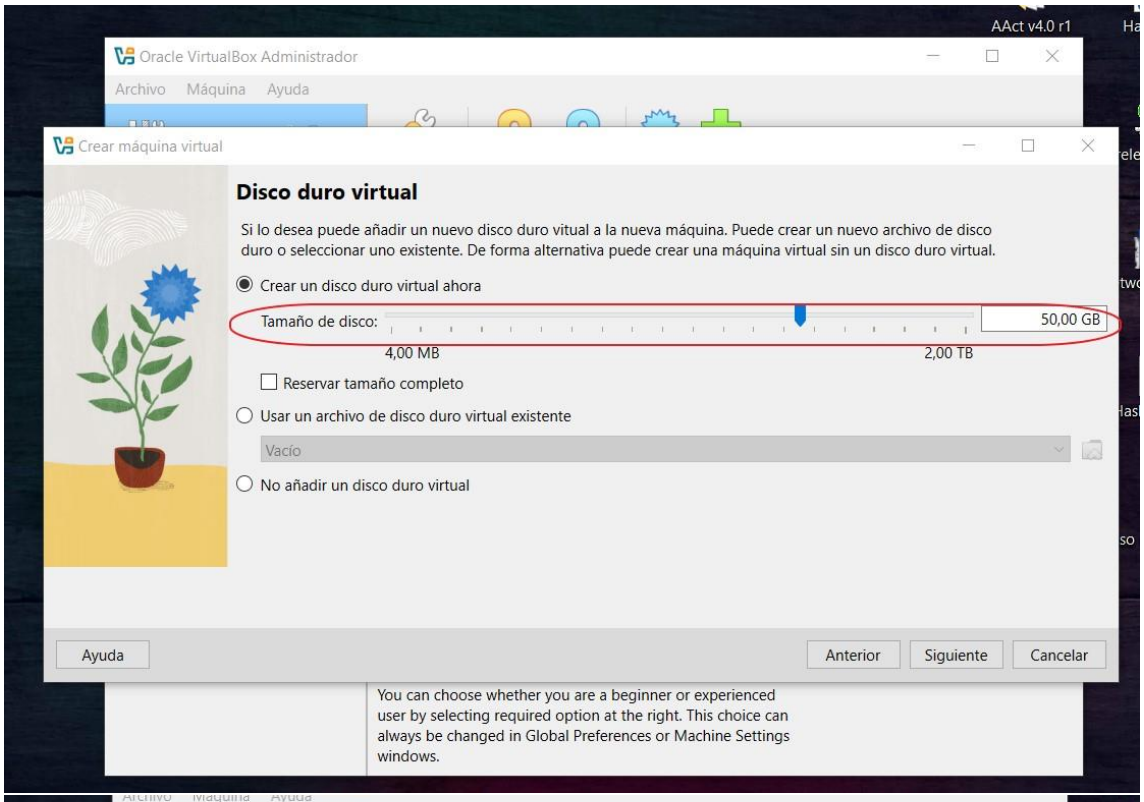


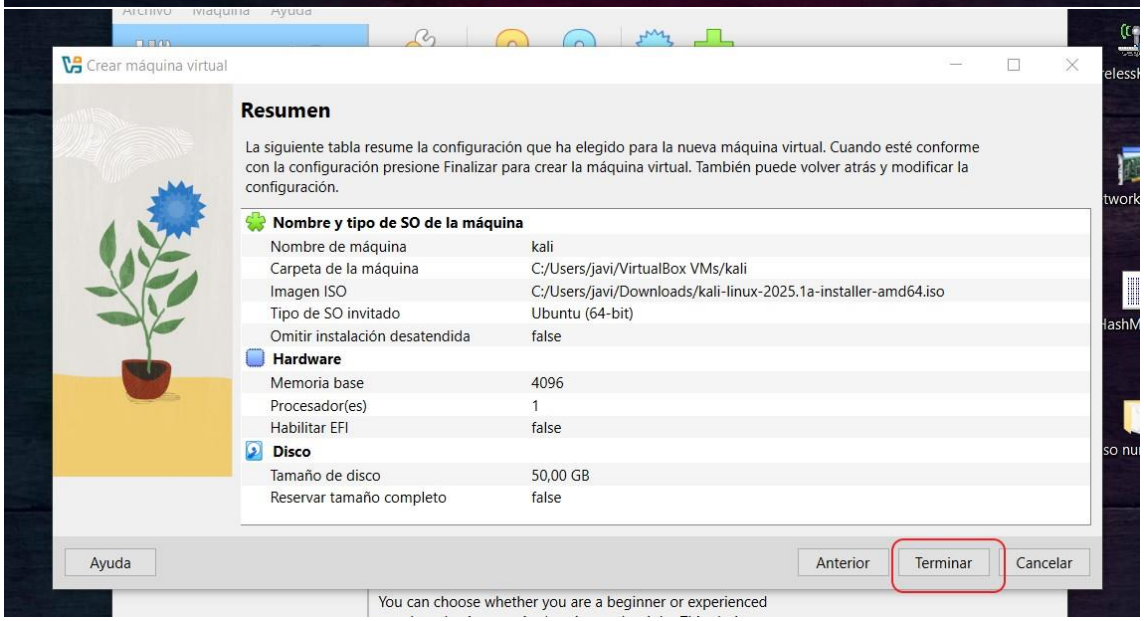
Vamos a instalar el Kali Linux de la siguiente manera

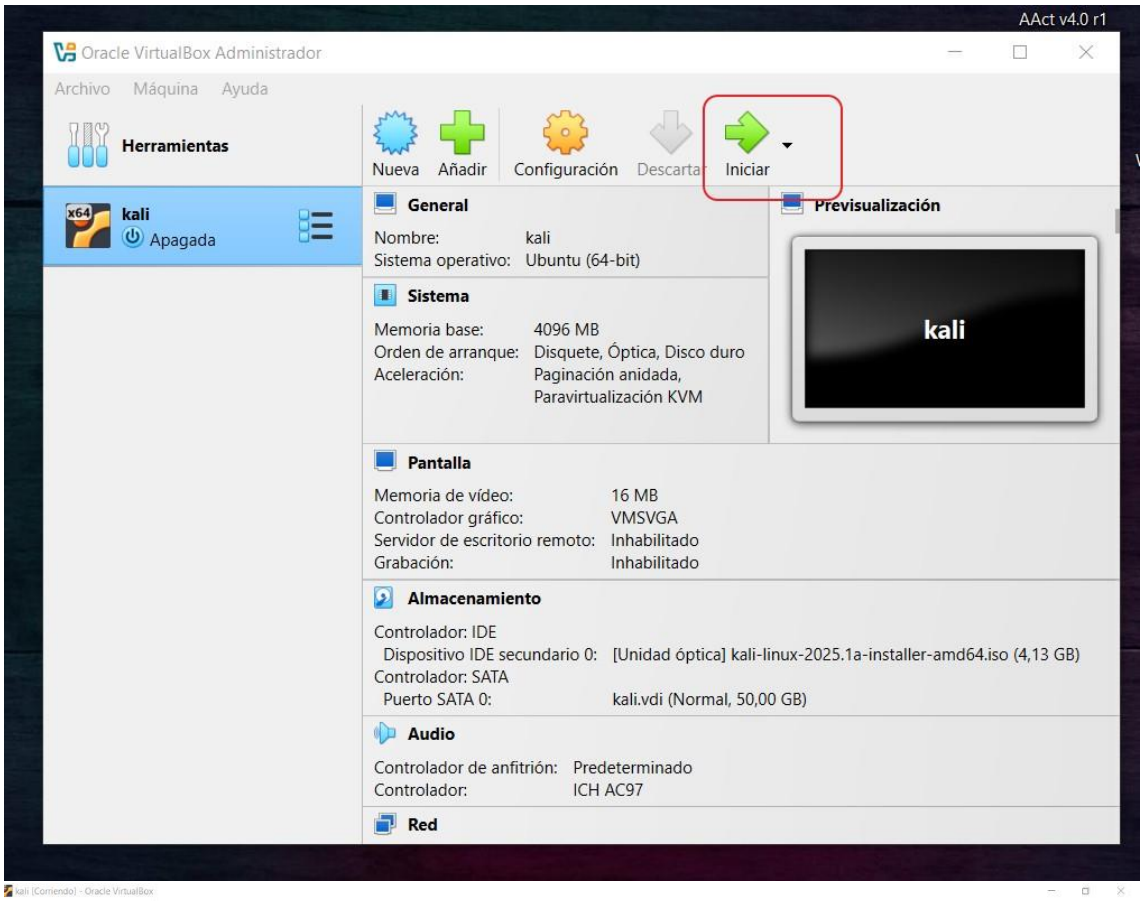


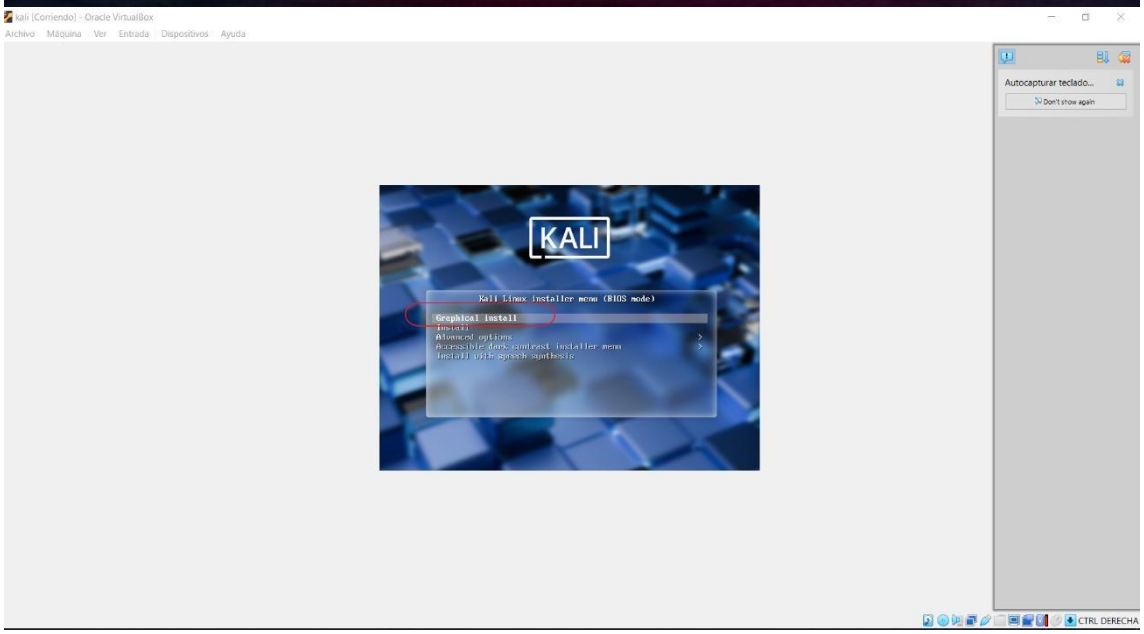

Crear máquina virtual
Nombre y sistema operativo de la máquina virtual
Seleccione un nombre descriptivo y carpeta destino para la nueva máquina virtual. El nombre que seleccione será usado por VirtualBox para identificar esta máquina. Adicionalmente, puede seleccionar una imagen ISO que puede ser usada para instalar el sistema operativo invitado.
Nombre: kali
Carpeta: C:\Users\javi\VirtualBox VMs
Imagen ISO: C:\Users\javi\Downloads\kali-linux-2025.1a-installer-amd64.iso
Edición:
Tipo: Linux
Subtype: Ubuntu
Versión: Ubuntu (64-bit)
Omitir instalación desatendida
Tipo de SO detectado: Ubuntu (64-bit). Este tipo de SO no puede ser instalado de forma desatendida. Es necesario iniciar manualmente la instalación.
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar

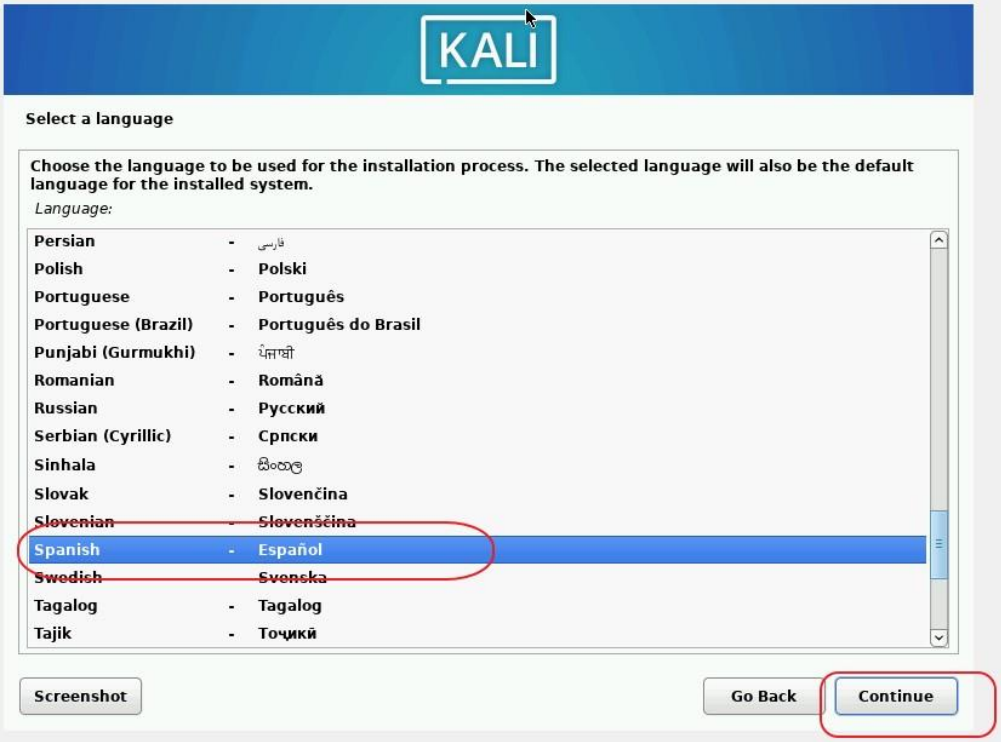

Crear máquina virtual
Hardware
Puede modificar el hardware de la máquina virtual cambiando la cantidad de RAM y número de CPU virtuales.
También es posible habilitar EFI.
Memoria base:
4096 MB
4 MB
16384 MB
Procesadores:
1
1 CPU
12 CPUs
Habilitar EFI (sólo SO especiales)
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar
You can choose whether you are a beginner or experienced

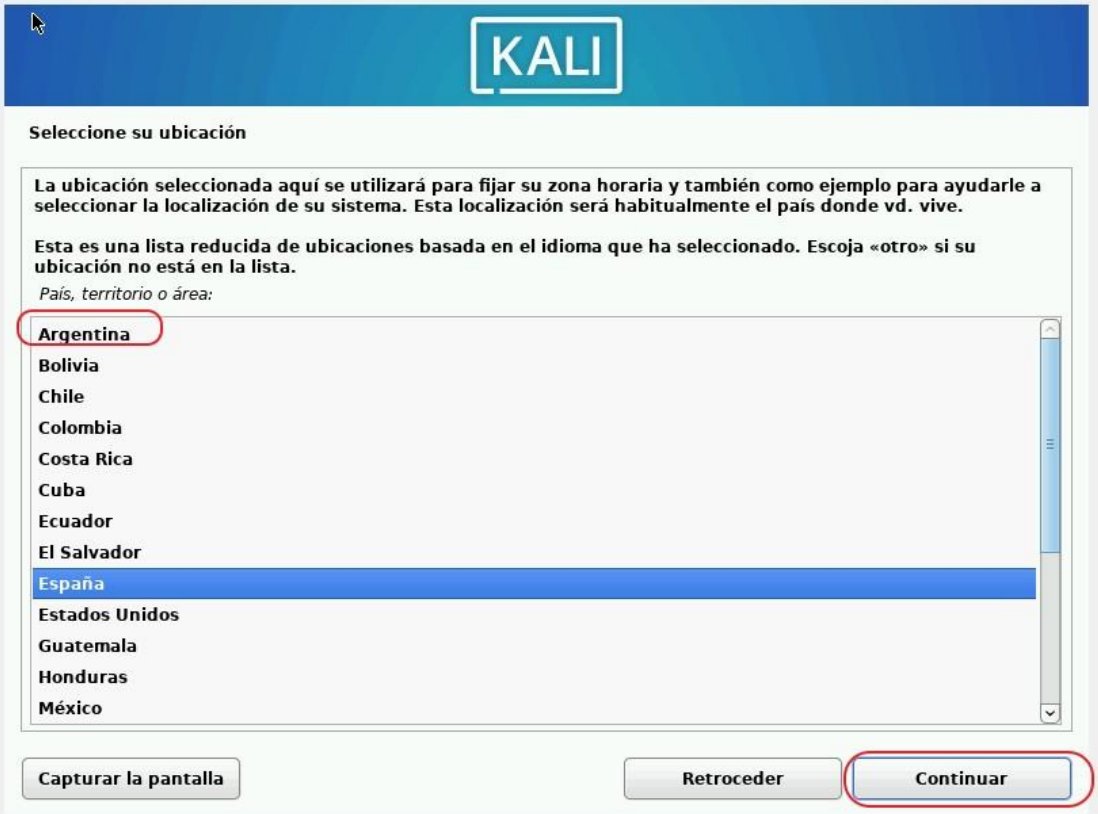

AAct v4.0 r1
Oracle VirtualBox Administrador
Archivo Máquina Ayuda
Crear máquina virtual
Disco duro virtual
Si lo desea puede añadir un nuevo disco duro vitual a la nueva máquina. Puede crear un nuevo archivo de disco duro o seleccionar uno existente. De forma alternativa puede crear una máquina virtual sin un disco duro virtual.
Crear un disco duro virtual ahora
Tamaño de disco:
50,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Reservar tamaño completo
Usar un archivo de disco duro virtual existente
Vacío
No añadir un disco duro virtual
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar
You can choose whether you are a beginner or experienced user by selecting required option at the right. This choice can always be changed in Global Preferences or Machine Settings windows.

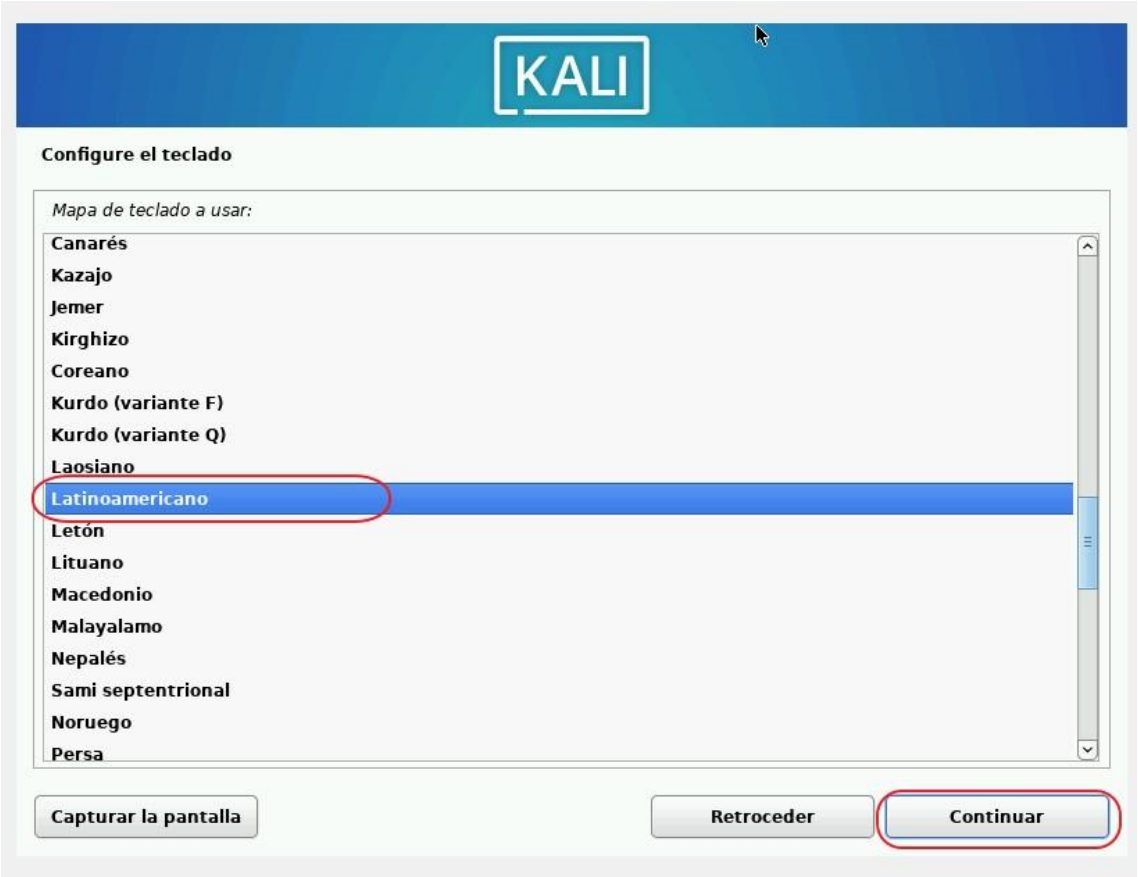

Crear máquina virtual
Resumen
La siguiente tabla resume la configuración que ha elegido para la nueva máquina virtual. Cuando esté conforme con la configuración presione Finalizar para crear la máquina virtual. También puede volver atrás y modificar la configuración.
Nombre y tipo de SO de la máquina
Nombre de máquina kali
Carpeta de la máquina C:/Users/javi/VirtualBox VMs/kali
Imagen ISO C:/Users/javi/Downloads/kali-linux-2025.1a-installer-amd64.iso
Tipo de SO invitado Ubuntu (64-bit)
Omitir instalación desatendida false
Hardware
Memoria base 4096
Procesador(es) 1
Habilitar EFI false
Disco
Tamaño de disco 50,00 GB
Reservar tamaño completo false
Ayuda
Anterior
Terminar
Cancelar
You can choose whether you are a beginner or experienced

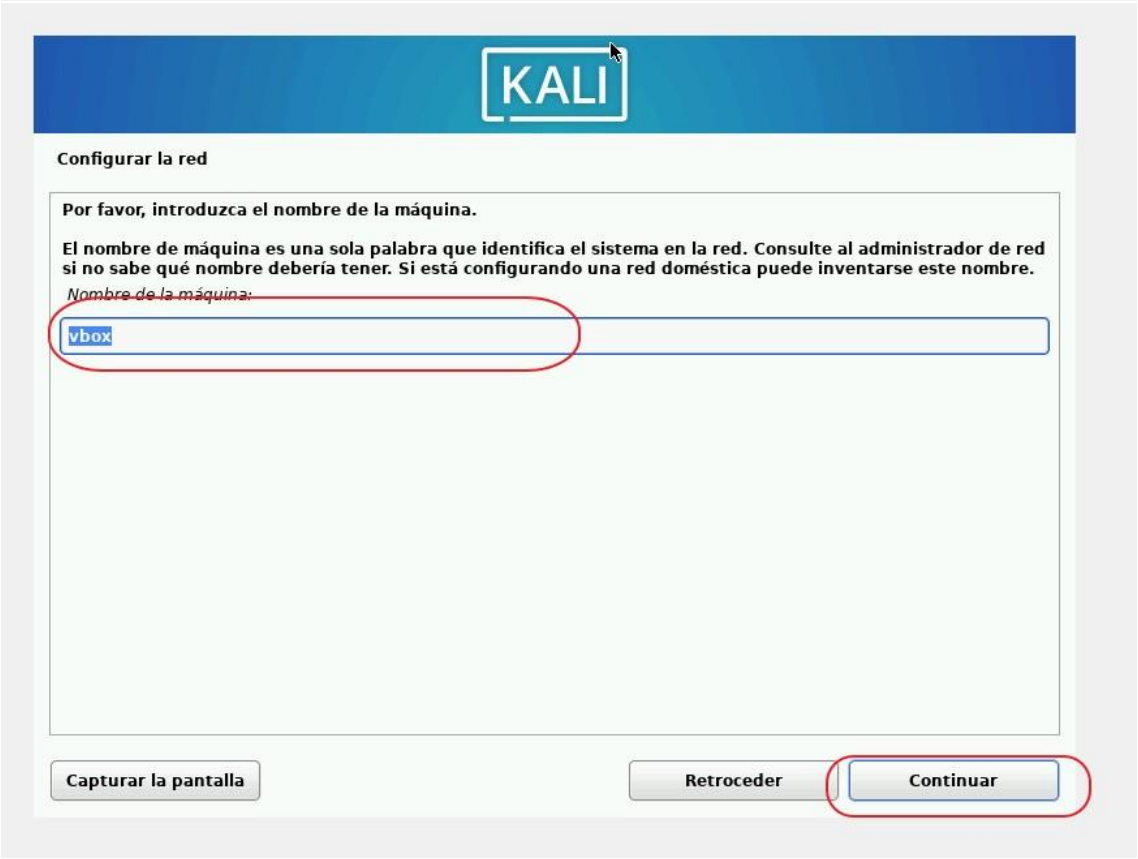

AAct v4.0 r1
Oracle VirtualBox Administrador
Archivo Máquina Ayuda
Herramientas
kali
Apagada
Nueva
Añadir
Configuración
Descartar
Iniciar
General
Nombre: kali
Sistema operativo: Ubuntu (64-bit)
Sistema
Memoria base: 4096 MB
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM
Previsualización
kali
Pantalla
Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado
Almacenamiento
Controlador: IDE
Dispositivo IDE secundario 0: [Unidad óptica] kali-linux-2025.1a-installer-amd64.iso (4,13 GB)
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: kali.vdi (Normal, 50,00 GB)
Audio
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97
Red


KALI
Kali Linux installer menu (BIOS mode)
Graphical install
Install
Advanced options
Accessible dark contrast installer menu
Install with speech synthesis
Autocapturar teclado...
Don't show again
CTRL DERECHA

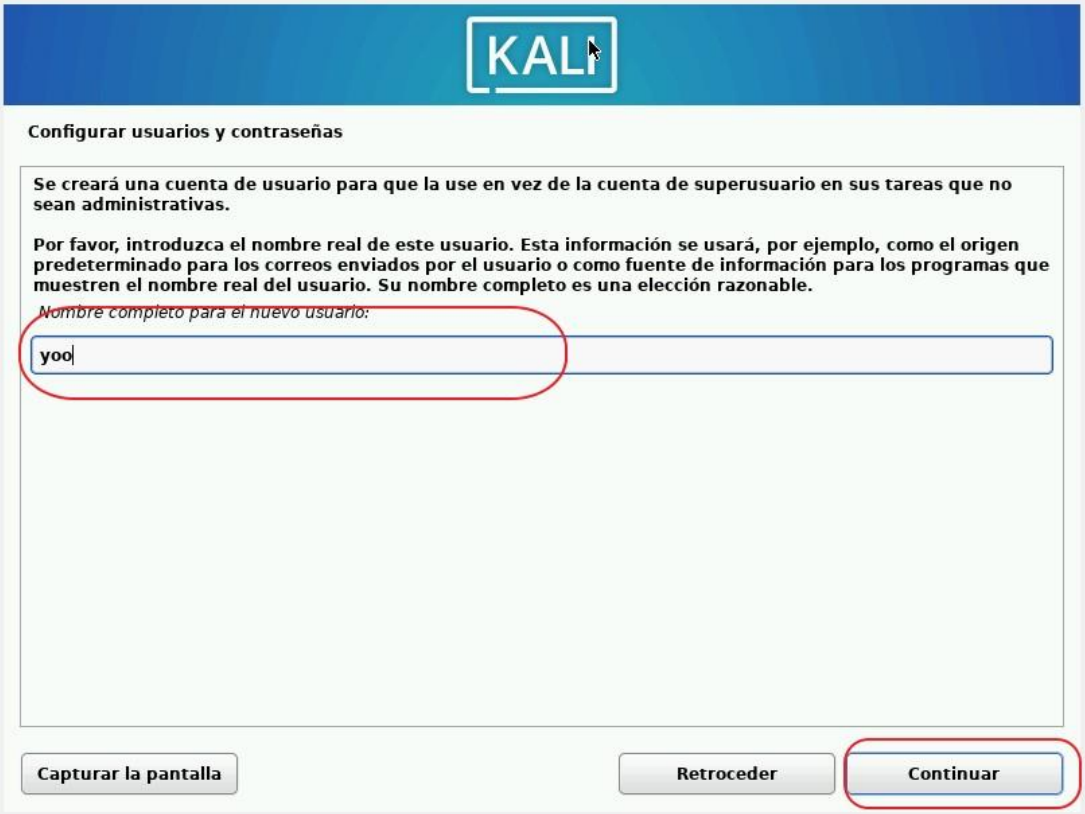

KALI
Select a language
Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.
Language:
Persian - فارسی
Polish - Polski
Portuguese - Português
Portuguese (Brazil) - Português do Brasil
Punjabi (Gurmukhi) - ਪੰਜਾਬੀ
Romanian - Română
Russian - Русский
Serbian (Cyrillic) - Српски
Sinhala - සිංහල
Slovak - Slovenčina
Slovenian - Slovenščina
Spanish - Español
Swedish - Svenska
Tagalog - Tagalog
Tajik - Тоҷикӣ
Screenshot
Go Back
Continue


KALI
Seleccione su ubicación
La ubicación seleccionada aquí se utilizará para fijar su zona horaria y también como ejemplo para ayudarle a seleccionar la localización de su sistema. Esta localización será habitualmente el país donde vd. vive.
Esta es una lista reducida de ubicaciones basada en el idioma que ha seleccionado. Escoja «otro» si su ubicación no está en la lista.
País, territorio o área:
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
Guatemala
Honduras
México
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

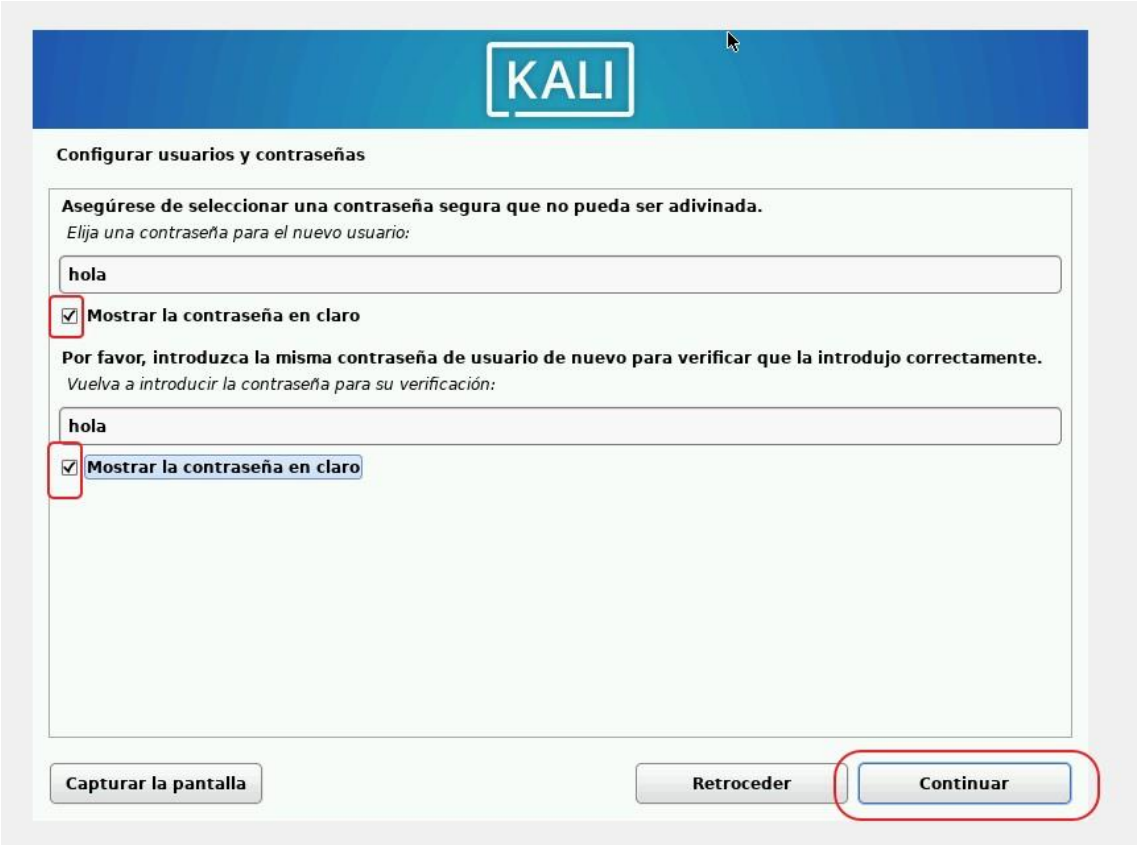

KALI
Configure el teclado
Mapa de teclado a usar:
Canarés
Kazajo
Jemer
Kirghizo
Coreano
Kurdo (variante F)
Kurdo (variante Q)
Laosiano
Latinoamericano
Letón
Lituano
Macedonio
Malayalamo
Nepalés
Sami septentrional
Noruego
Persa
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

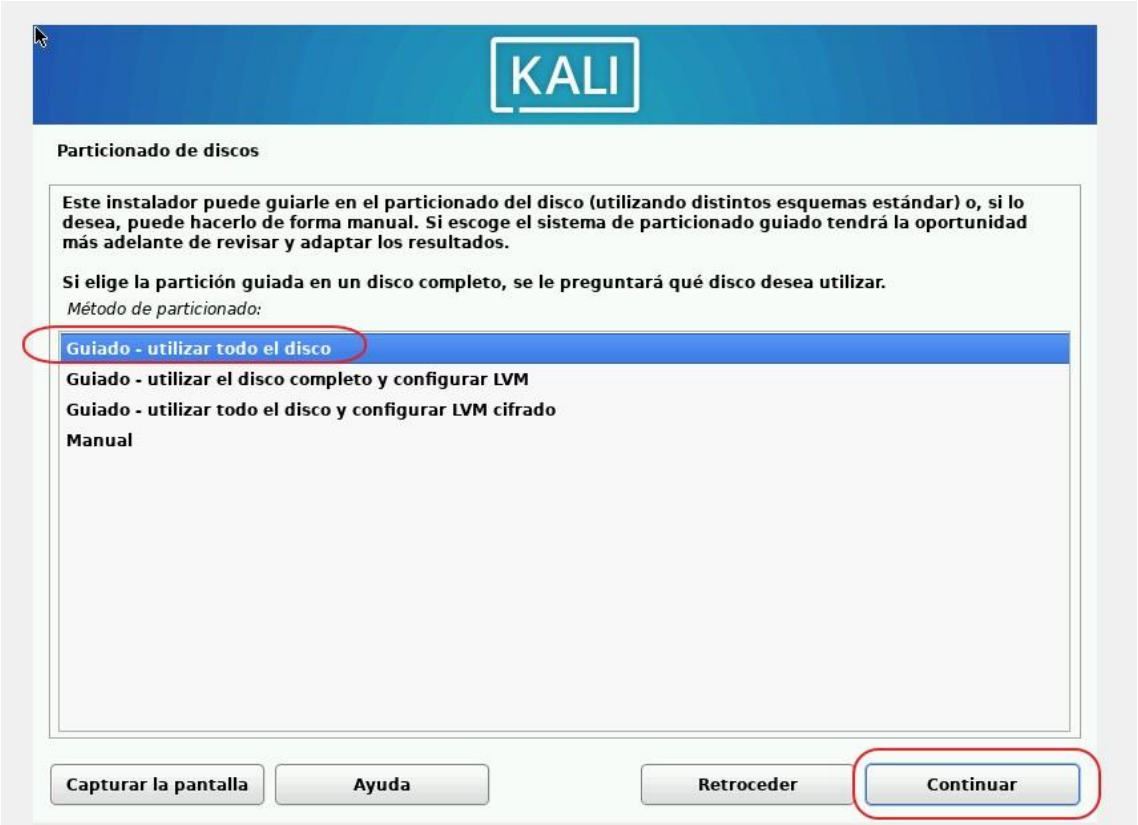

KALI
Configurar la red
Por favor, introduzca el nombre de la máquina.
El nombre de máquina es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está configurando una red doméstica puede inventarse este nombre.
Nombre de la máquina:
vbox
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

KALI
Configurar la red
El nombre de dominio es la parte de su dirección de Internet a la derecha del nombre de sistema. Habitualmente es algo que termina por .com, .net, .edu, o .org. Puede inventárselo si está instalando una red doméstica, pero asegúrese de utilizar el mismo nombre de dominio en todos sus ordenadores.
Nombre de dominio:
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

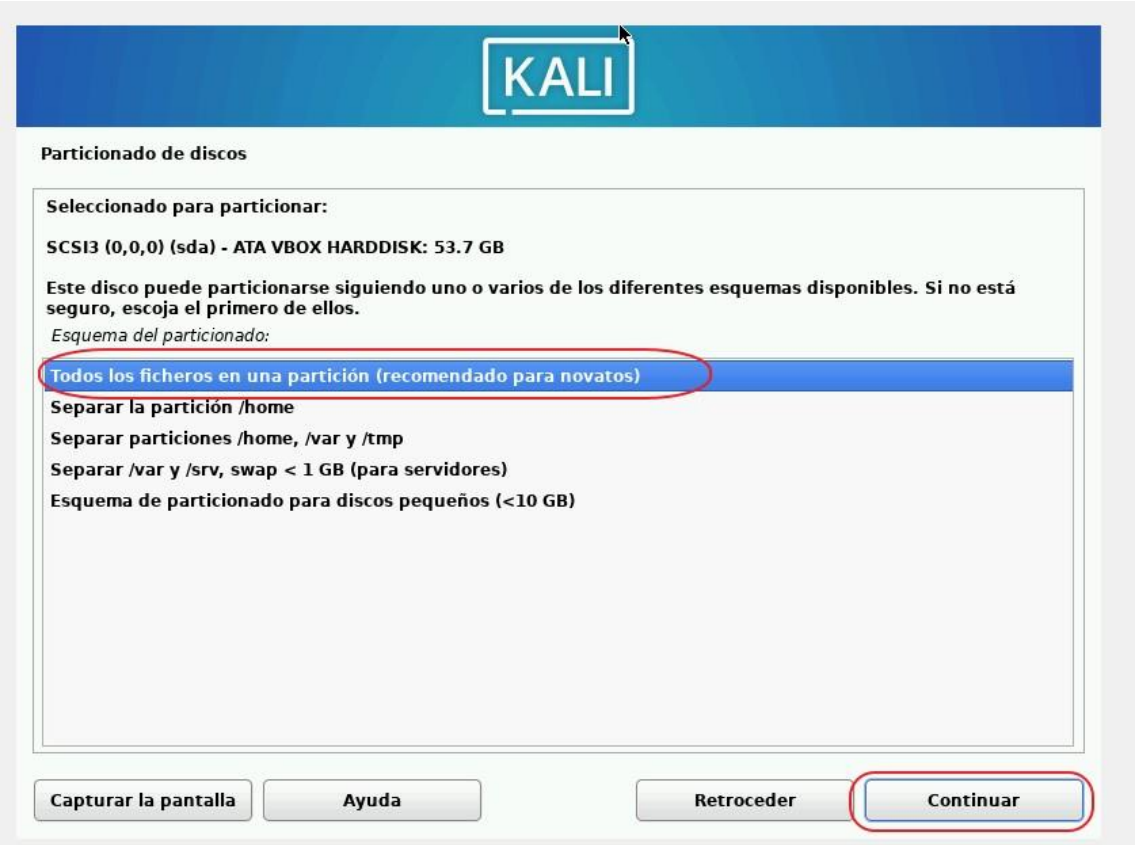

KALI
Configurar usuarios y contraseñas
Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.
Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.
Nombre completo para el nuevo usuario:
yoo
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

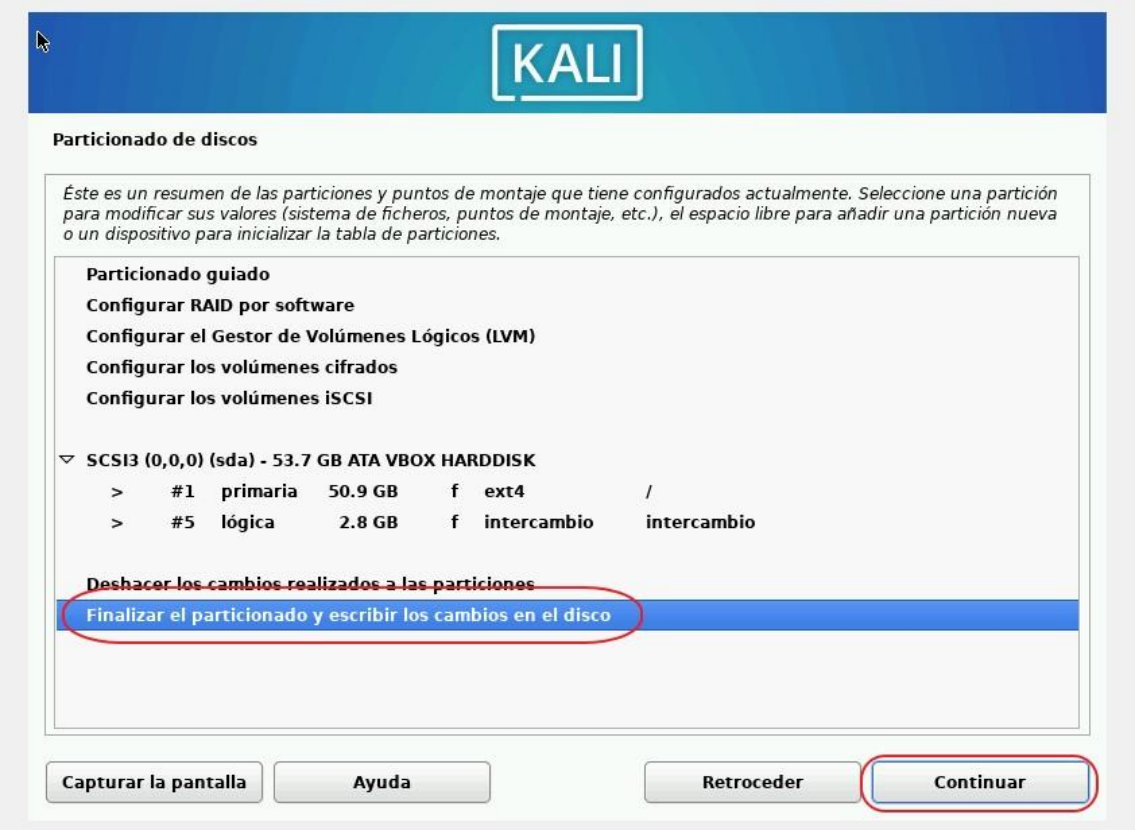
KALI
Configurar usuarios y contraseñas
Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacios, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas.
Nombre de usuario para la cuenta:
yoo
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar


KALI
Configurar usuarios y contraseñas
Asegúrese de seleccionar una contraseña segura que no pueda ser adivinada.
Elija una contraseña para el nuevo usuario:
hola
Mostrar la contraseña en claro
Por favor, introduzca la misma contraseña de usuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.
Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:
hola
Mostrar la contraseña en claro
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

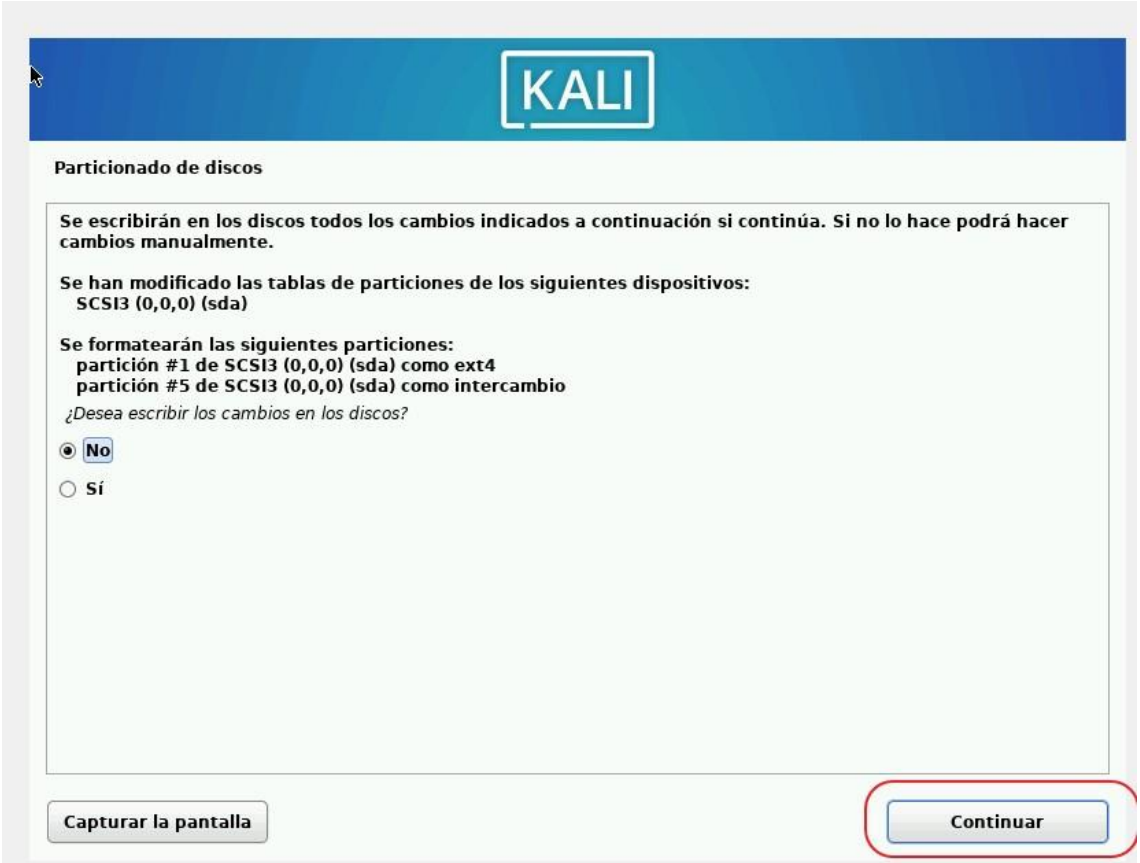

KALI
Particionado de discos
Este instalador puede guiarle en el particionado del disco (utilizando distintos esquemas estándar) o, si lo desea, puede hacerlo de forma manual. Si escoge el sistema de particionado guiado tendrá la oportunidad más adelante de revisar y adaptar los resultados.
Si elige la partición guiada en un disco completo, se le preguntará qué disco desea utilizar.
Método de particionado:
Guiado - utilizar todo el disco
Guiado - utilizar el disco completo y configurar LVM
Guiado - utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado
Manual
Capturar la pantalla
Ayuda
Retroceder
Continuar

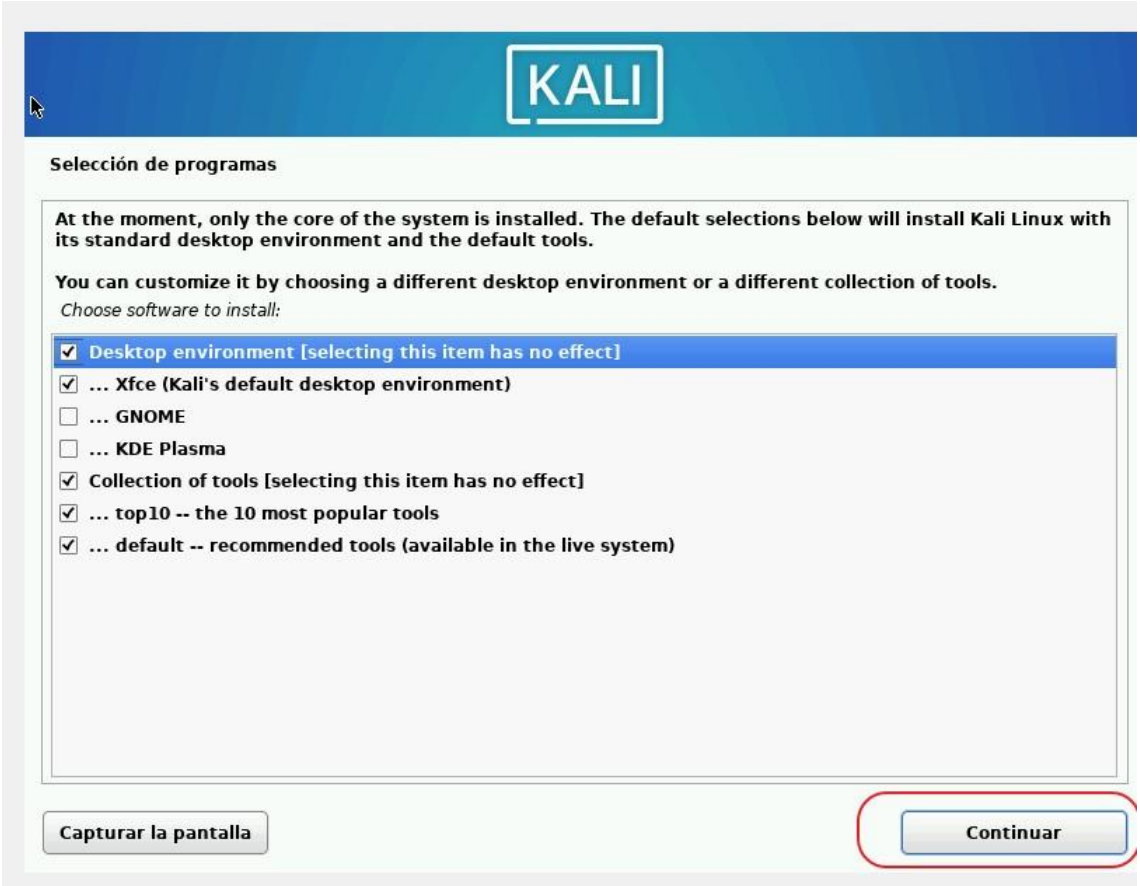
KALI
Particionado de discos
Tenga en cuenta que se borrarán todos los datos en el disco que ha seleccionado. Este borrado no se realizará hasta que confirme que realmente quiere hacer los cambios.
Elija disco a particionar:
SCSI3 (0,0,0) (sda) - 53.7 GB ATA VBOX HARDDISK
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar





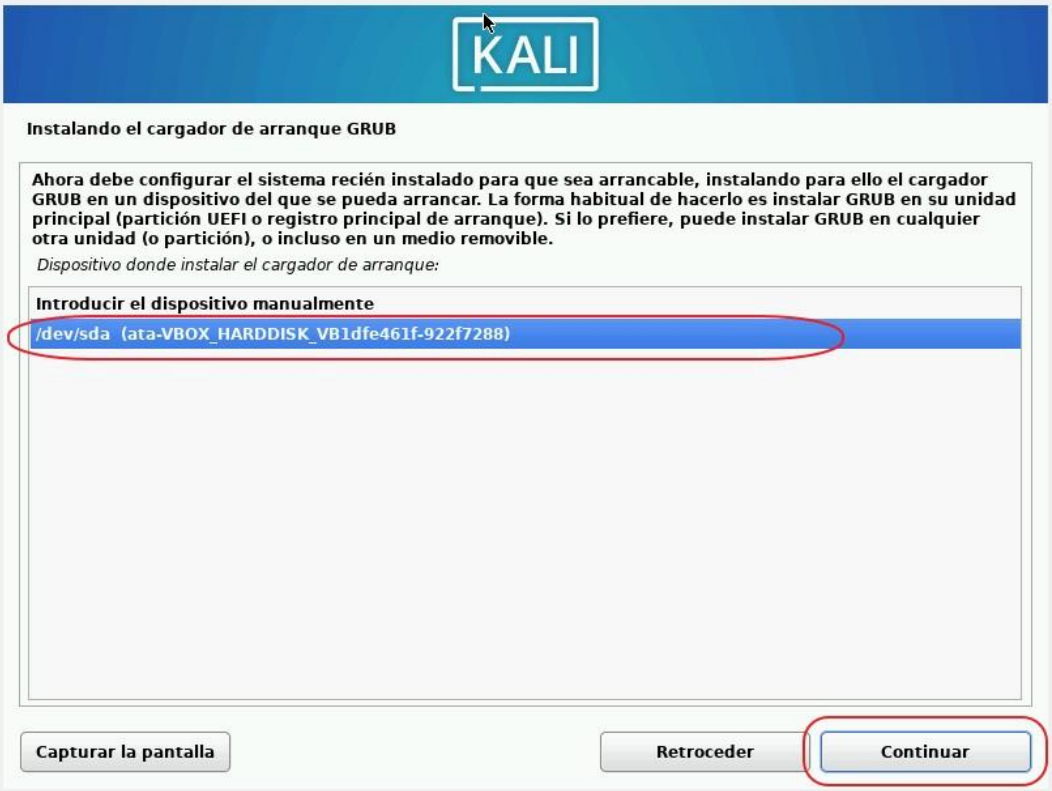
Aquí vamos a poner que sí y luego continuar





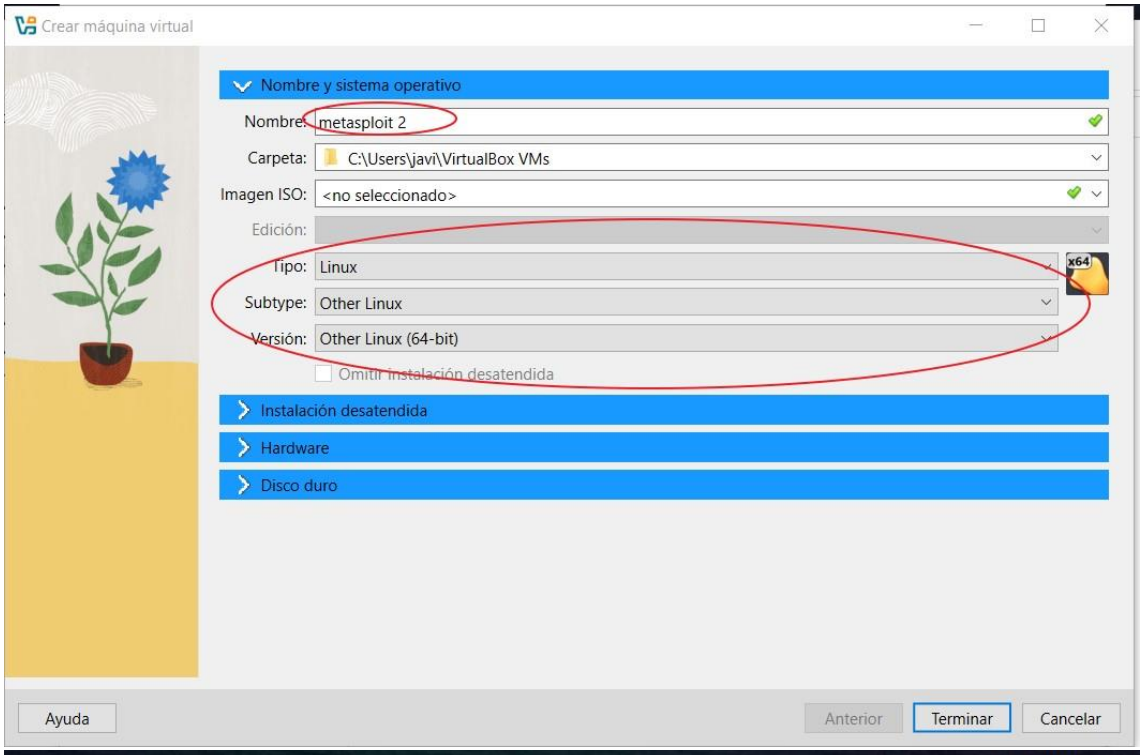
Esto es muy importante, sino nos quedara sin funcionar ya que no tendrá el GRUB

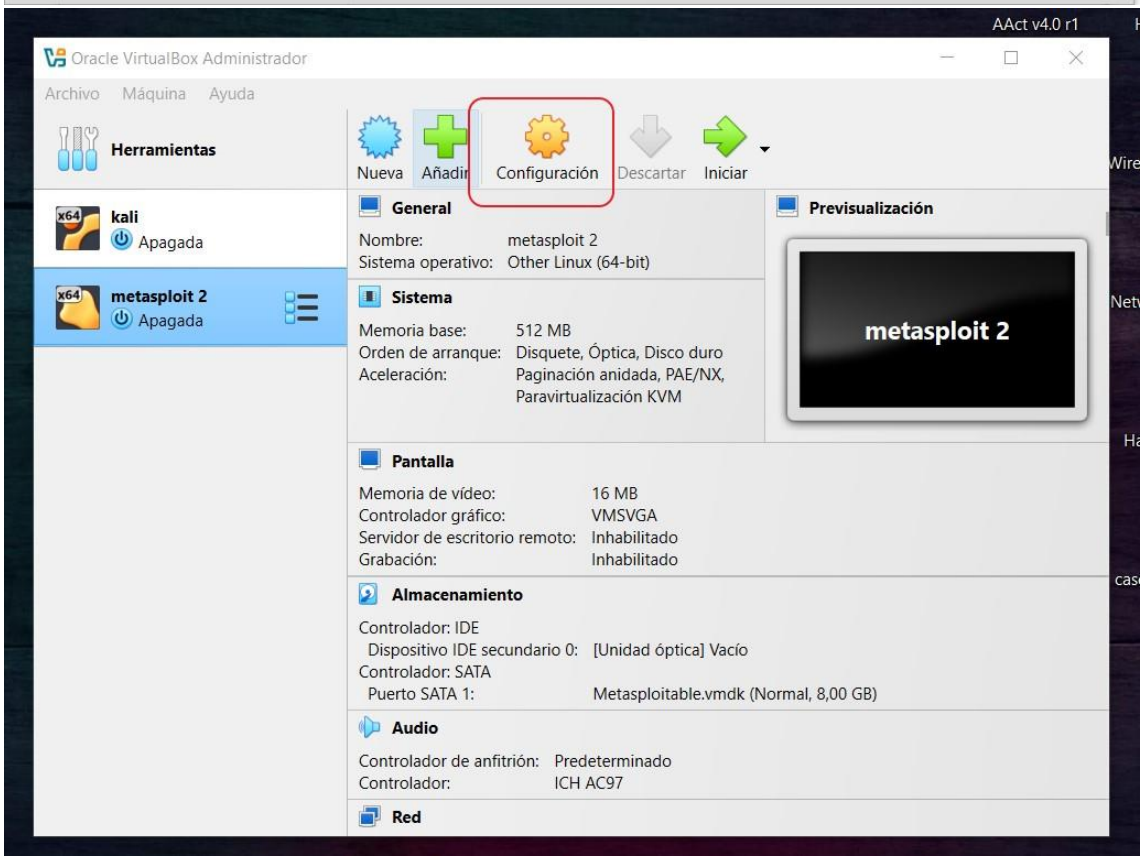
KALI
Instalando el cargador de arranque GRUB
Parece que esta instalación es el único sistema operativo en el ordenador. Si esto es así, puede instalar sin riesgos el cargador de arranque GRUB en su unidad principal (partición UEFI o registro de arranque).
Advertencia: si su ordenador tiene otro sistema operativo que el instalador no pudo detectar, esto hará que ese sistema operativo no se pueda iniciar temporalmente, aunque GRUB se puede configurar manualmente más tarde para iniciarlo.
¿Desea instalar el cargador de arranque GRUB en su unidad principal?
No
Sí
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

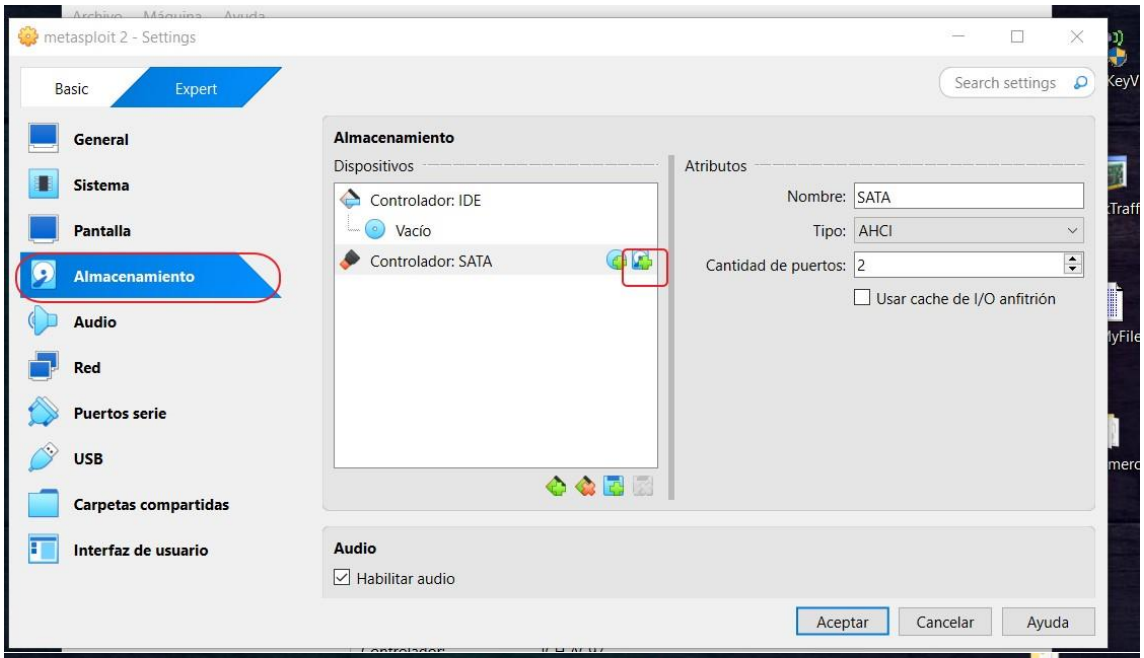

KALI
Instalando el cargador de arranque GRUB
Ahora debe configurar el sistema recién instalado para que sea arrancable, instalando para ello el cargador GRUB en un dispositivo del que se pueda arrancar. La forma habitual de hacerlo es instalar GRUB en su unidad principal (partición UEFI o registro principal de arranque). Si lo prefiere, puede instalar GRUB en cualquier otra unidad (o partición), o incluso en un medio removible.
Dispositivo donde instalar el cargador de arranque:
Introducir el dispositivo manualmente
/dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VB1dfe461f-922f7288)
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

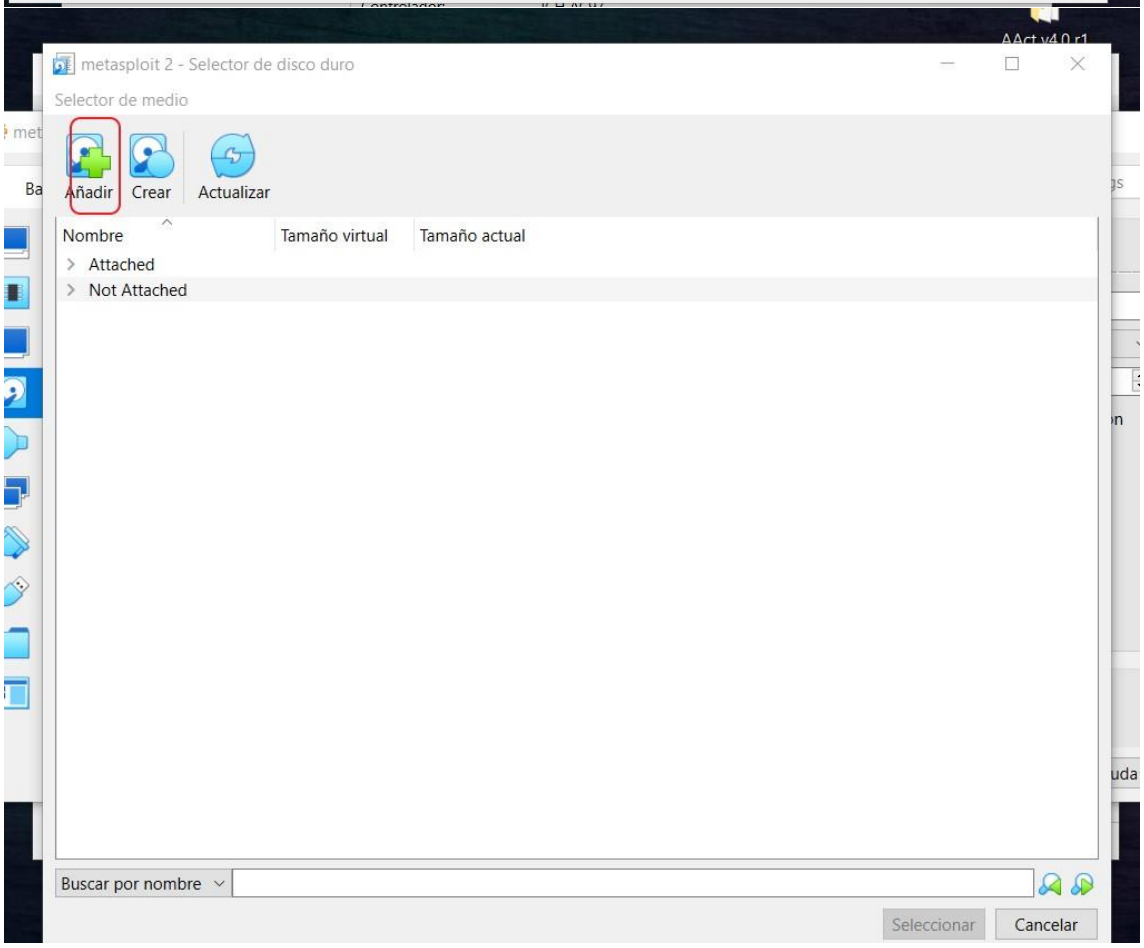
KALI
Terminar la instalación
Instalación completada
La instalación se ha completado. Ahora podrá arrancar el nuevo sistema. Asegúrese de extraer el medio de instalación para que el sistema arranque del disco en lugar de reiniciar la instalación.
Por favor, elija <Continuar> para reiniciar.
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar

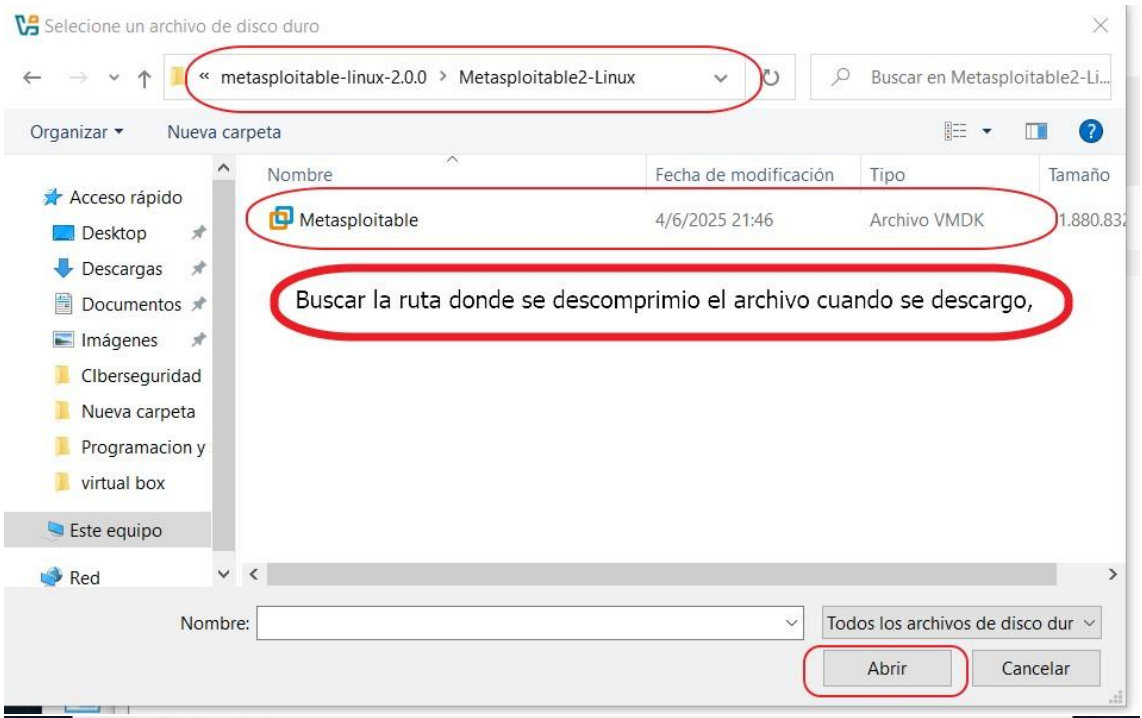
Ahora vamos a instalar el metasploittable que descargamos y descomprimimos de la pagina oficial.

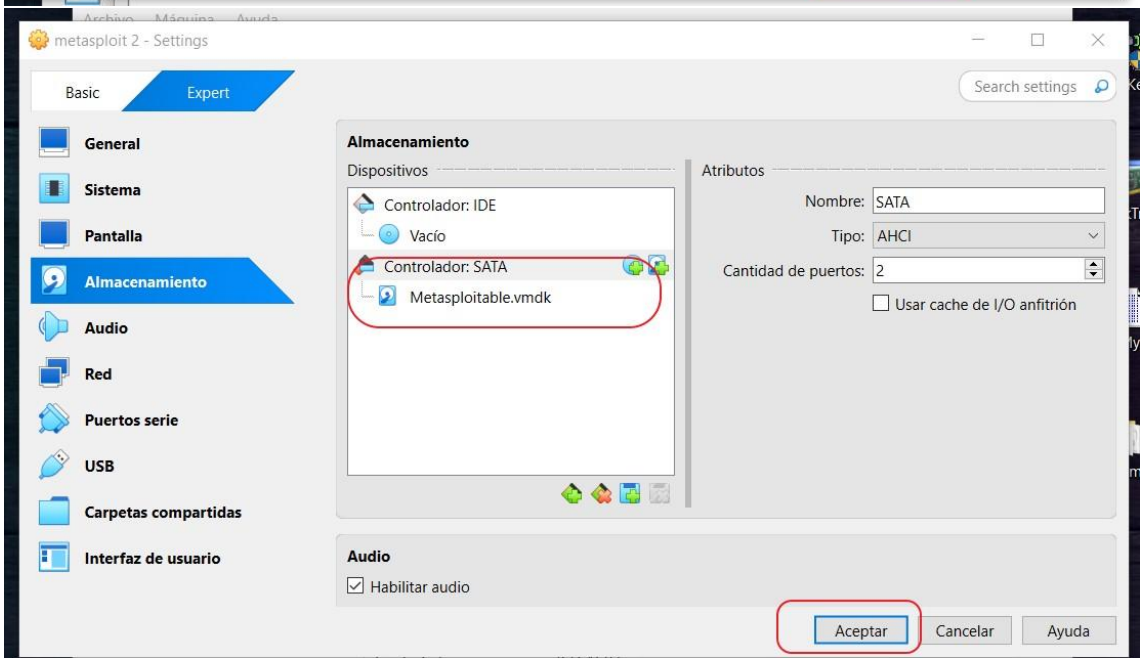


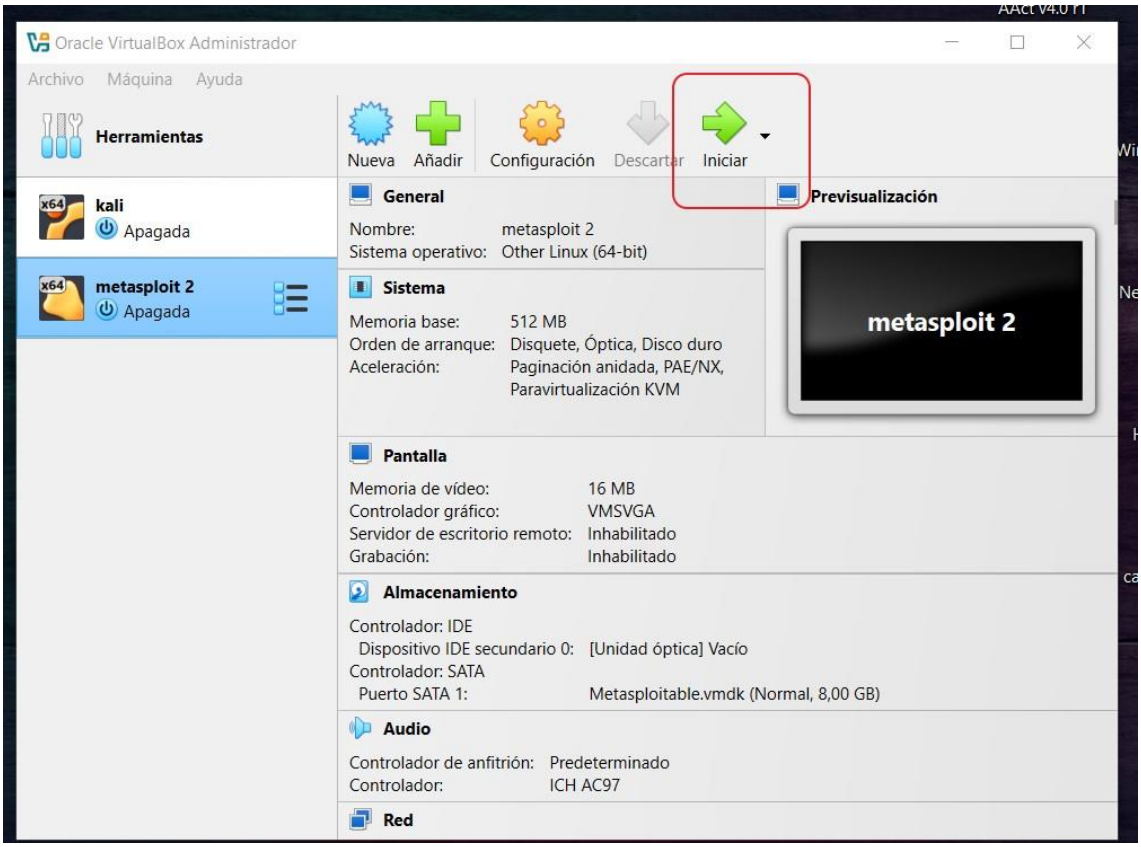



metasploit 2 - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario
Almacenamiento
Dispositivos
Controlador: IDE
Vacío
Controlador: SATA
Atributos
Nombre: SATA
Tipo: AHCI
Cantidad de puertos: 2
Usar cache de I/O anfitrión
Audio
Habilitar audio
Aceptar
Cancelar
Ayuda

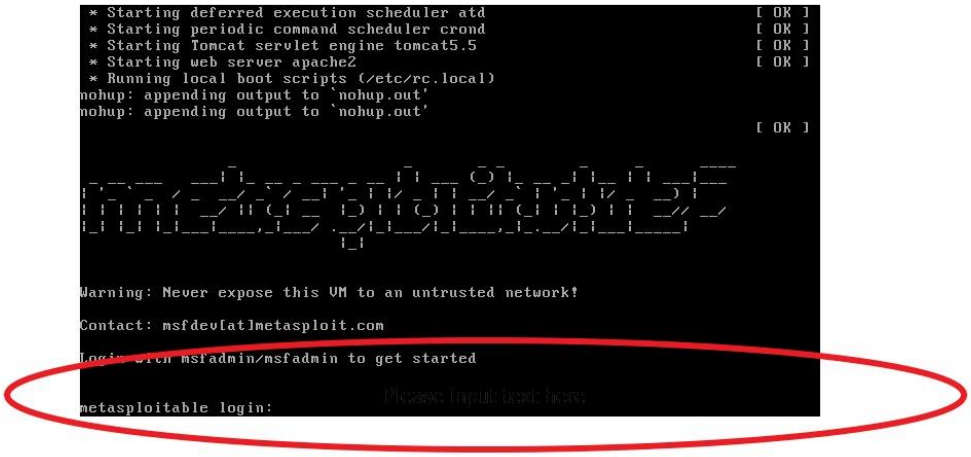

metasploit 2 - Selector de disco duro
Selector de medio
Añadir
Crear
Actualizar
Nombre
Tamaño virtual
Tamaño actual
Attached
Not Attached
Buscar por nombre
Seleccionar
Cancelar


Selecione un archivo de disco duro
« metasploitable-linux-2.0.0 › Metasploitable2-Linux
Buscar en Metasploitable2-Li...
Organizar
Nueva carpeta
Acceso rápido
Desktop
Descargas
Documentos
Imágenes
CIberseguridad
Nueva carpeta
Programacion y
virtual box
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Metasploitable
4/6/2025 21:46
Archivo VMDK
Buscar la ruta donde se descomprimio el archivo cuando se descargo,
Nombre:
Todos los archivos de disco dur
Abrir
Cancelar

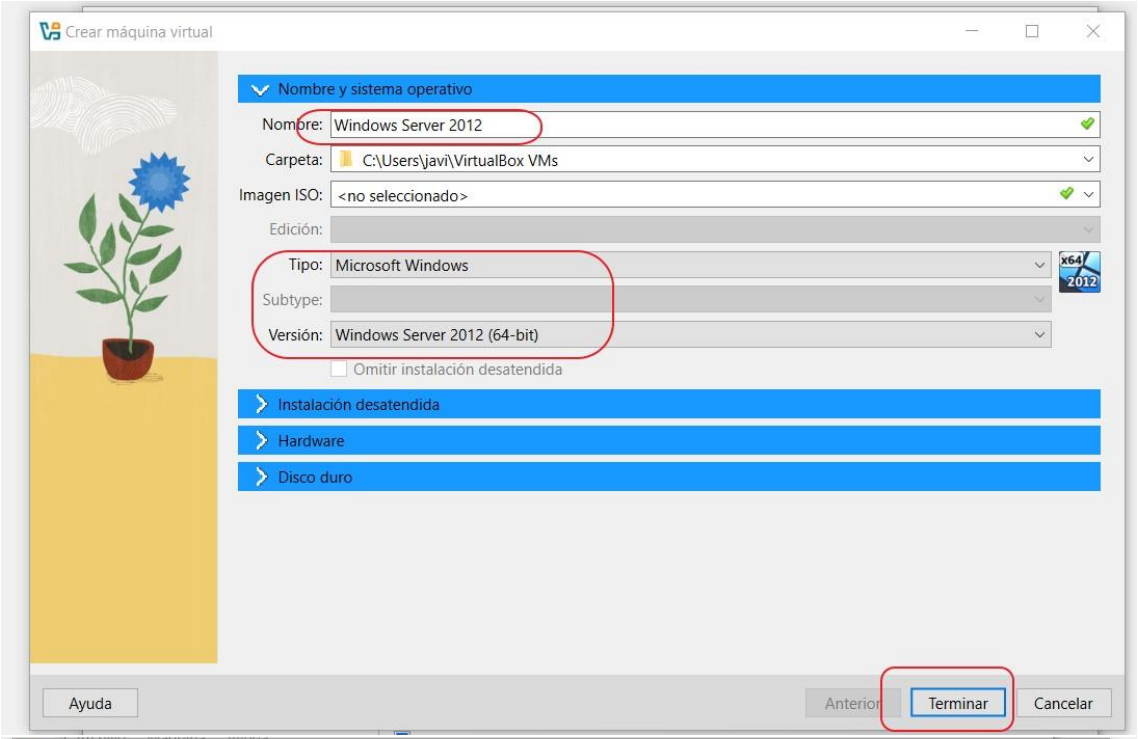

metasploit 2 - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario
Almacenamiento
Dispositivos
Controlador: IDE
Vacío
Controlador: SATA
Metasploitable.vmdk
Atributos
Nombre: SATA
Tipo: AHCI
Cantidad de puertos: 2
Usar cache de I/O anfitrión
Audio
Habilitar audio
Aceptar
Cancelar
Ayuda

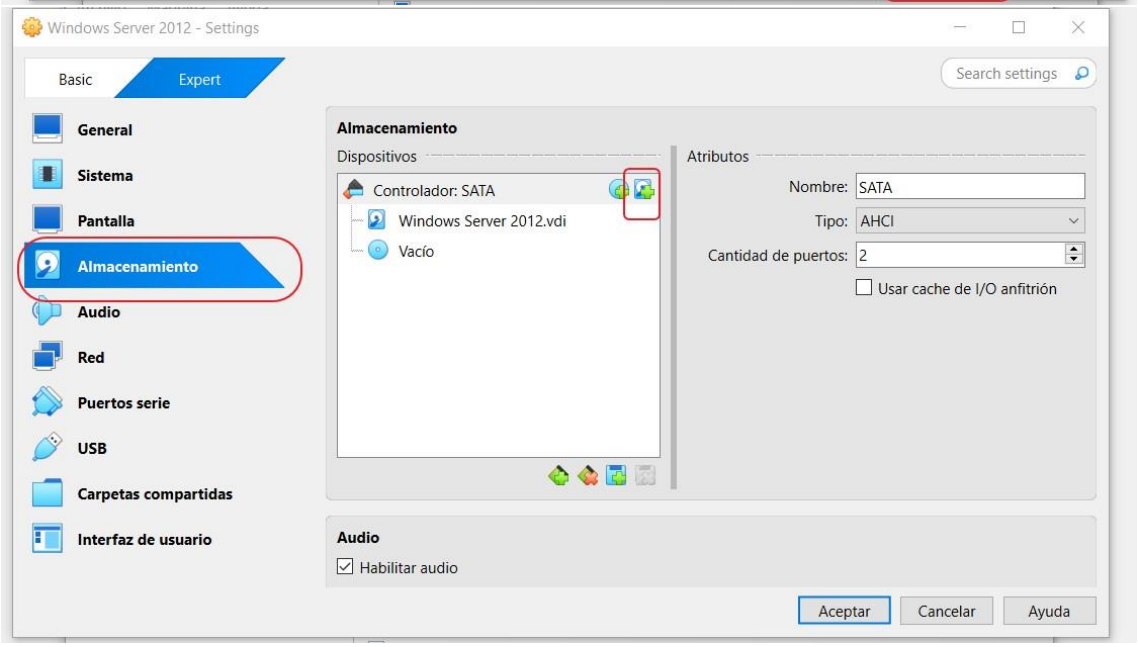


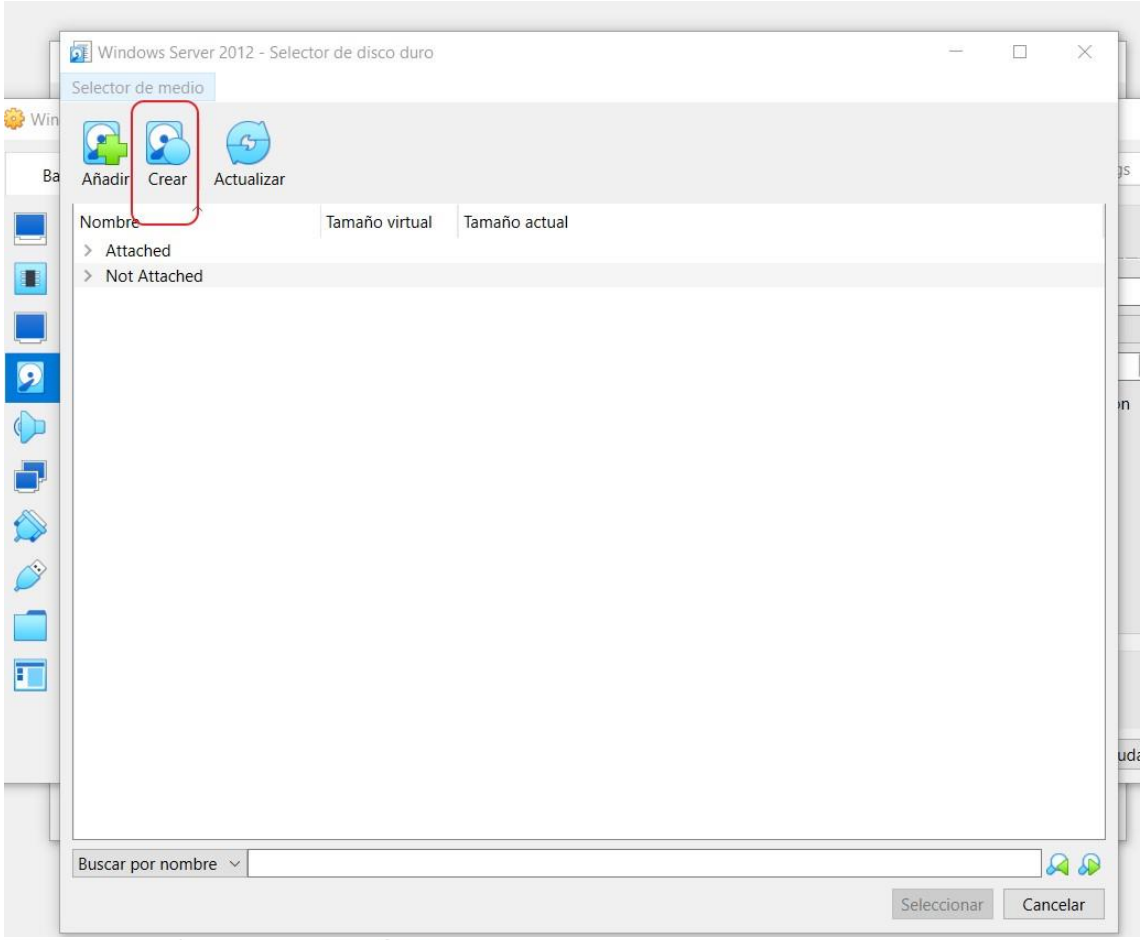
YA QUEDO INSTALADO LA VIRTUAL DE METASPLOIT

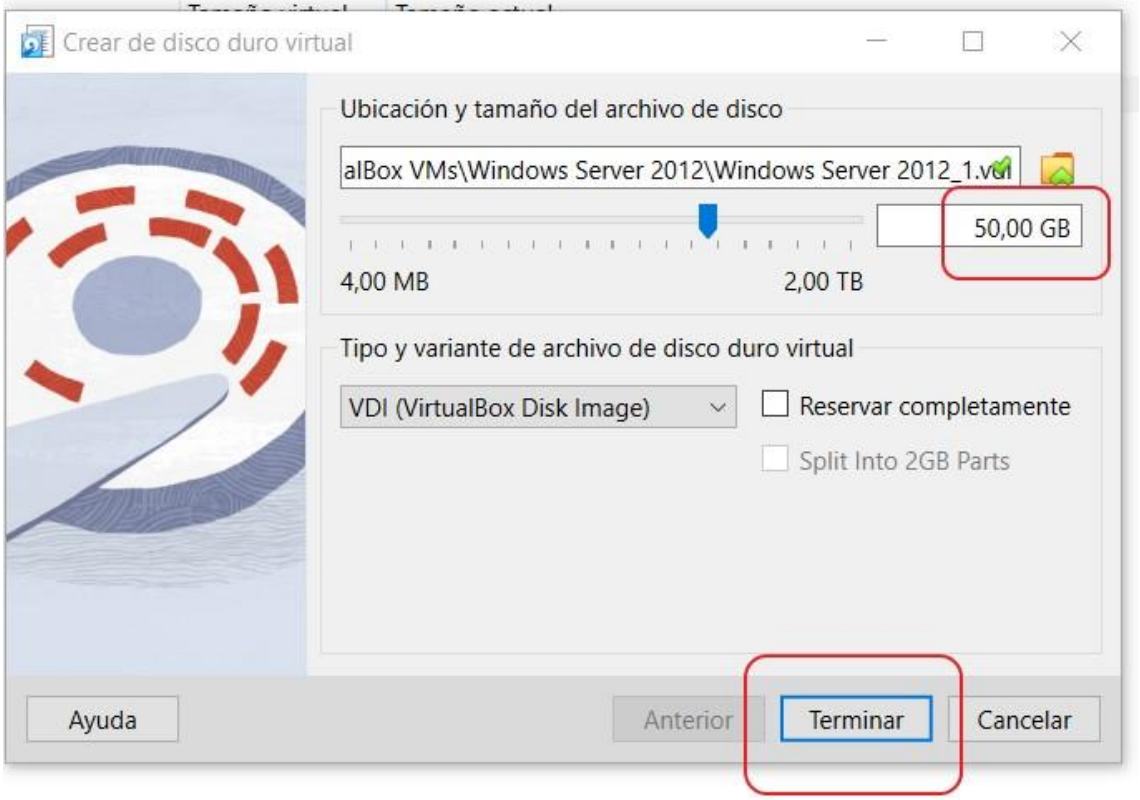


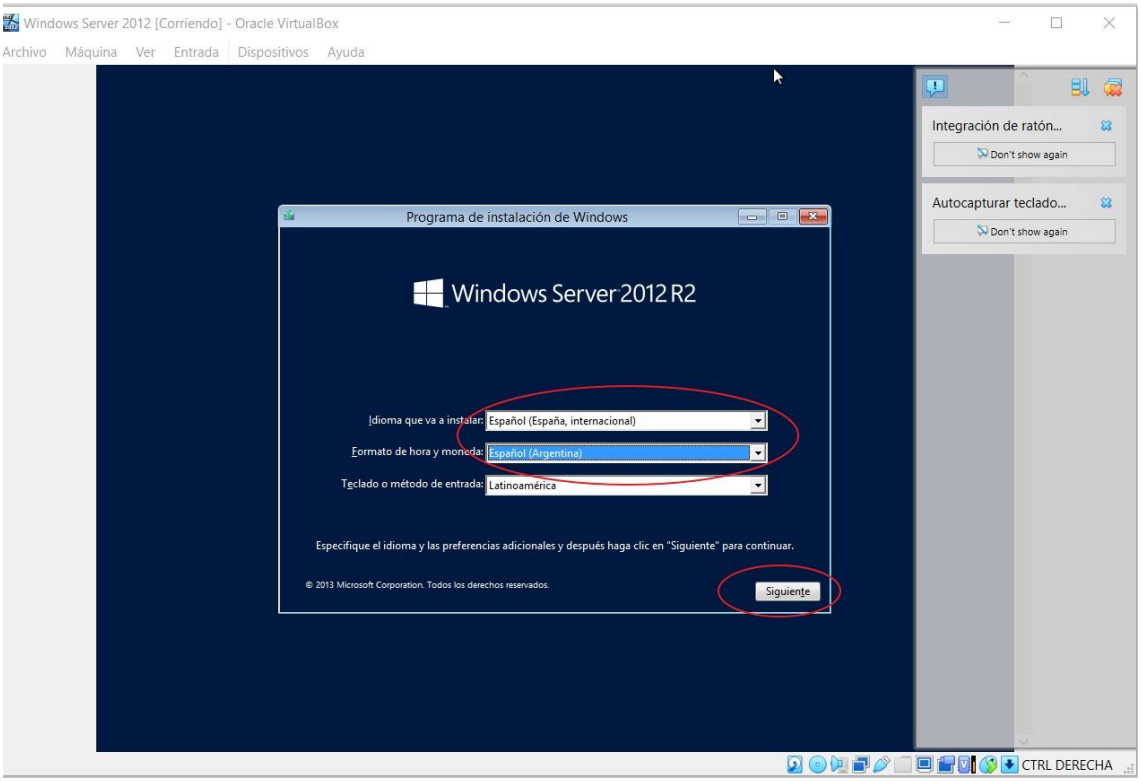
En este paso vamos a instalado el Windows server que ya tenemos descargados desde la pagina oficial



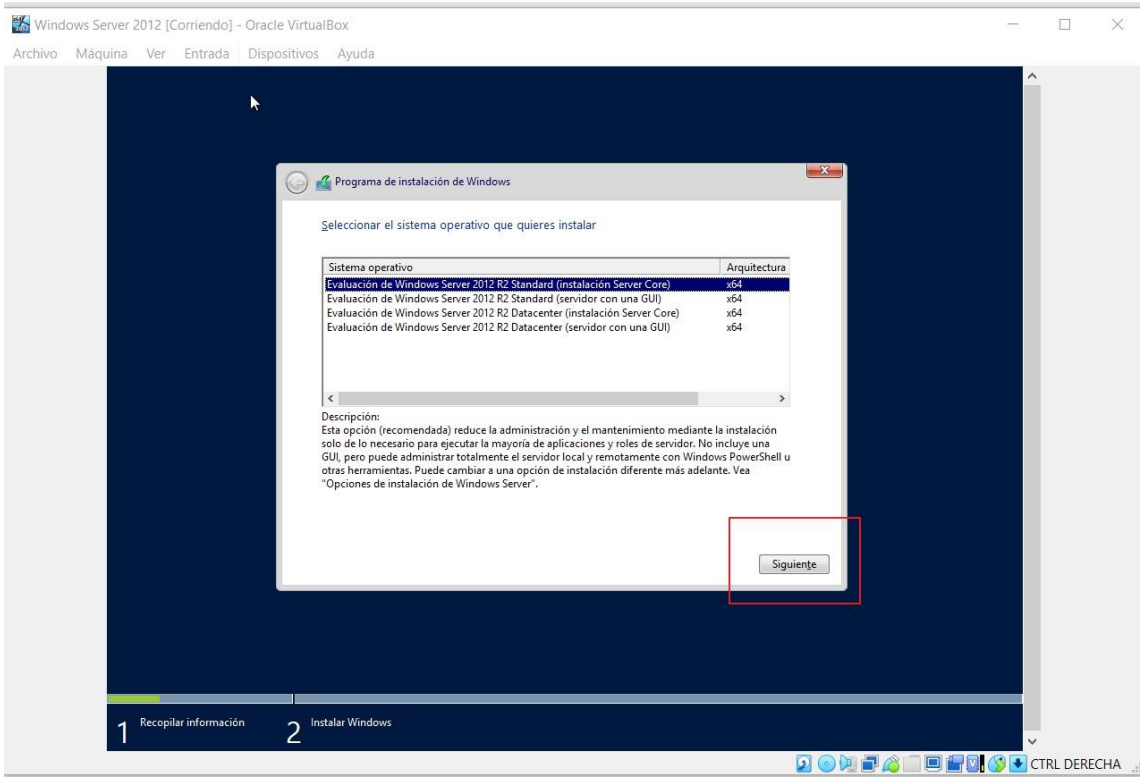


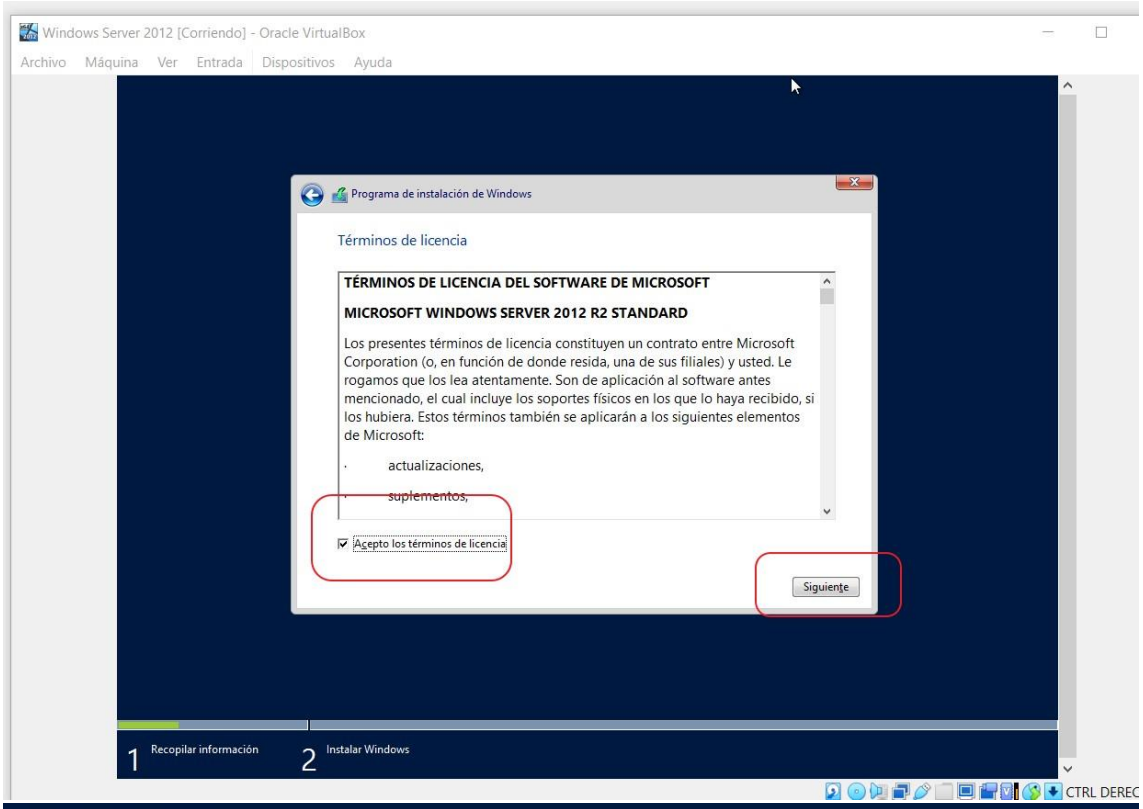

Windows Server 2012 - Selector de disco duro
Selector de medio
Añadir
Crear
Actualizar
Nombre
Tamaño virtual
Tamaño actual
Attached
Not Attached
Buscar por nombre
Seleccionar
Cancelar

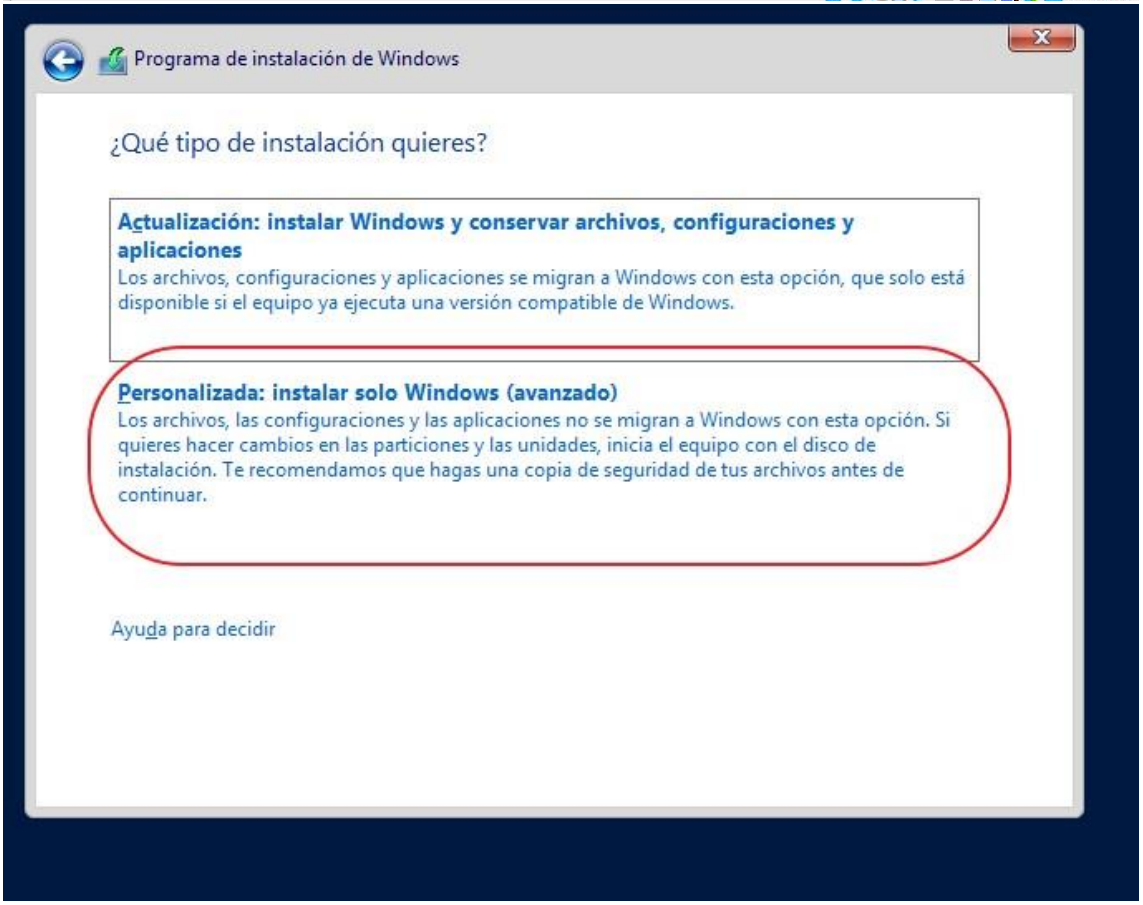

Crear de disco duro virtual
Ubicación y tamaño del archivo de disco
alBox VMs\Windows Server 2012\Windows Server 2012_1.vdi
50,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Tipo y variante de archivo de disco duro virtual
VDI (VirtualBox Disk Image)
Reservar completamente
Split Into 2GB Parts
Ayuda
Anterior
Terminar
Cancelar

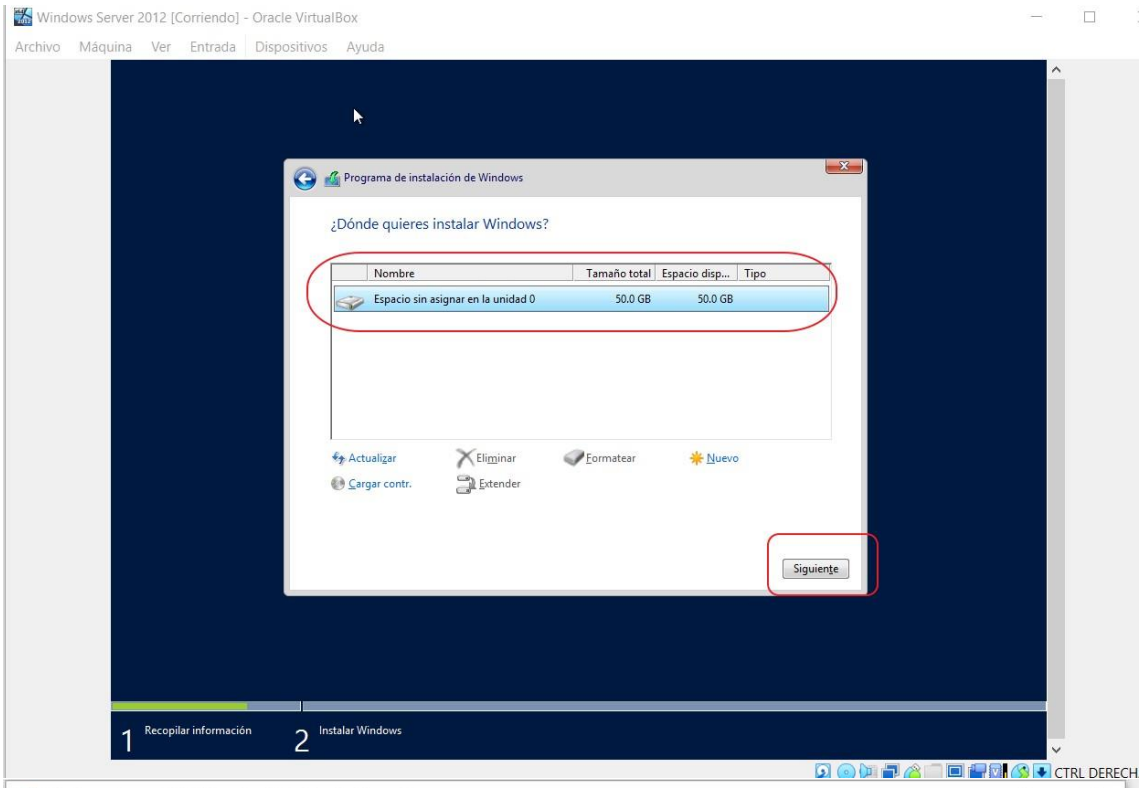


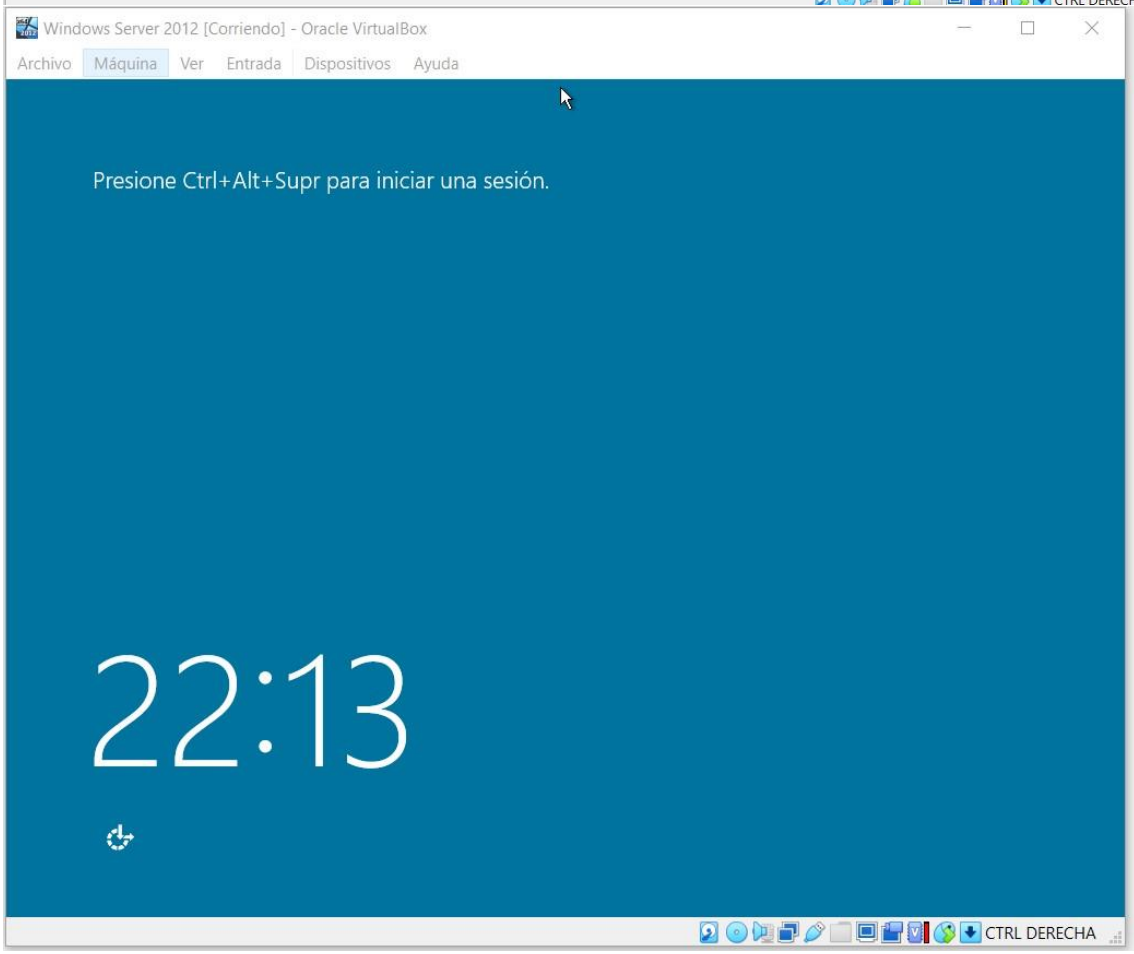
Aquí vamos a seleccionar la 2 opción , que diga GUI, para tener la interfaz grafica

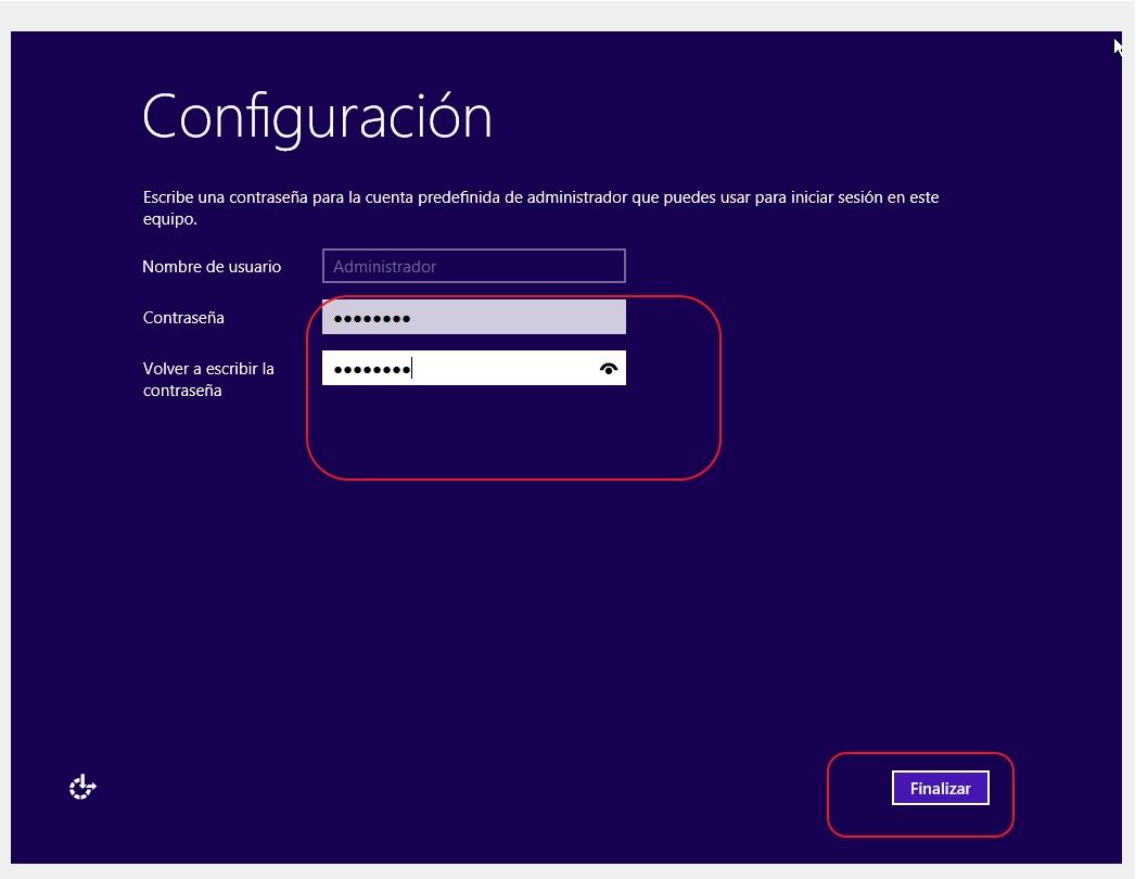



Windows Server 2012 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Programa de instalación de Windows
Términos de licencia
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD
Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre Microsoft Corporation (o, en función de donde resida, una de sus filiales) y usted. Le rogamos que los lea atentamente. Son de aplicación al software antes mencionado, el cual incluye los soportes físicos en los que lo haya recibido, si los hubiera. Estos términos también se aplicarán a los siguientes elementos de Microsoft:
actualizaciones,
suplementos,
Acepto los términos de licencia
Siguiente
1 Recopilar información
2 Instalar Windows
CTRL DERECH

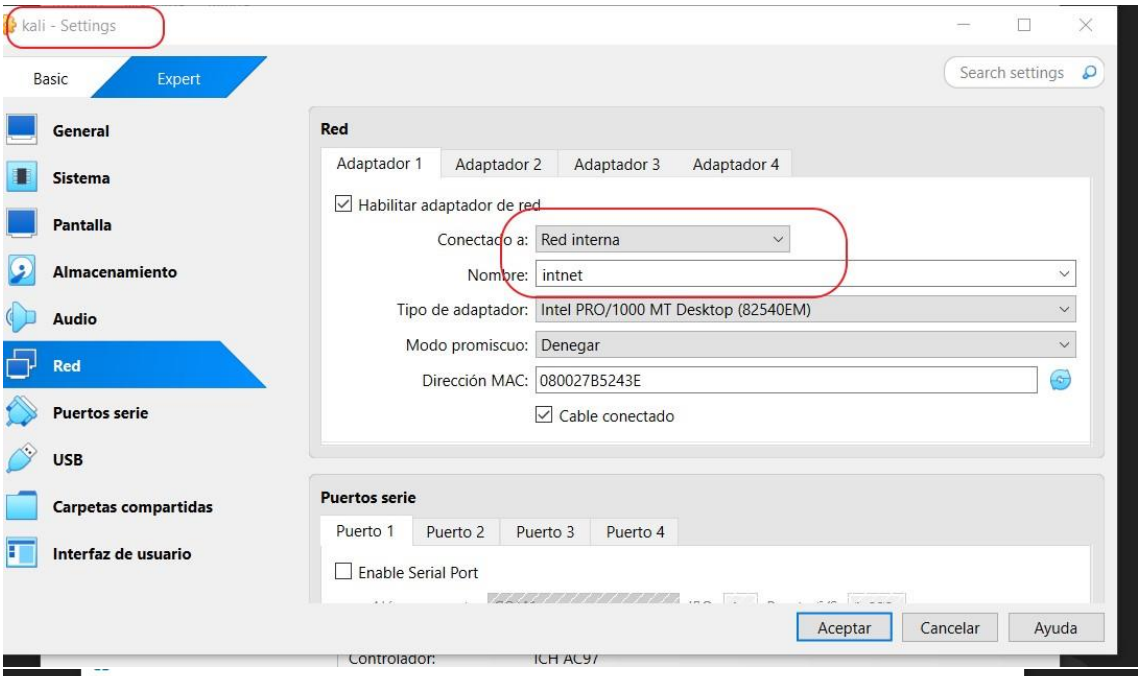

Programa de instalación de Windows
¿Qué tipo de instalación quieres?
Actualización: instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones
Los archivos, configuraciones y aplicaciones se migran a Windows con esta opción, que solo está disponible si el equipo ya ejecuta una versión compatible de Windows.
Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)
Los archivos, las configuraciones y las aplicaciones no se migran a Windows con esta opción. Si quieres hacer cambios en las particiones y las unidades, inicia el equipo con el disco de instalación. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus archivos antes de continuar.
Ayuda para decidir

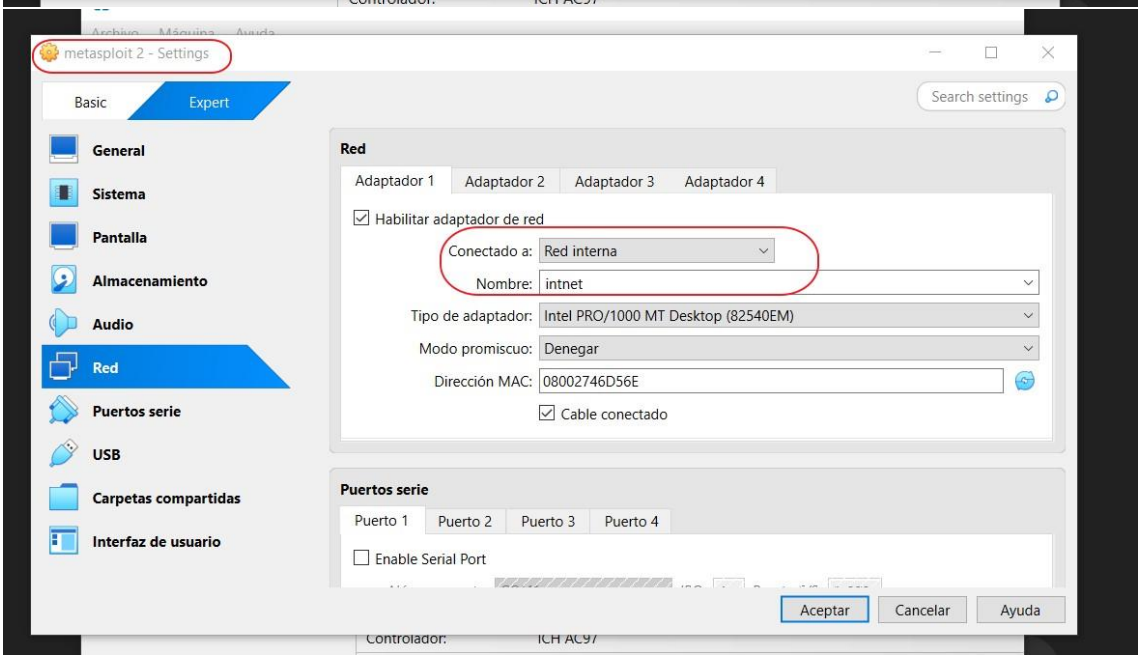

Windows Server 2012 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Programa de instalación de Windows
¿Dónde quieres instalar Windows?
Nombre
Tamaño total
Espacio disp...
Tipo
Espacio sin asignar en la unidad 0
50.0 GB
50.0 GB
Actualizar
Eliminar
Formatear
Nuevo
Cargar contr.
Extender
Siguiente
1 Recopilar información
2 Instalar Windows
CTRL DERECH


Windows Server 2012 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Presione Ctrl+Alt+Supr para iniciar una sesión.
22:13
CTRL DERECHA



Bueno ahora vamos a proceder a crear la red interna, en la cual vamos a modificar el KALI LINUX Y EL METASPLOITTABLE, de la siguiente manera





Ahora vamos a ingresar al metasploittable, para modificar las ip y que se nos haga más fácil la comunicación

Comandos que vamos a utilizar: **sudo ifconfig eth0 192.168.100.10 netmask 255.255.255.0 up**

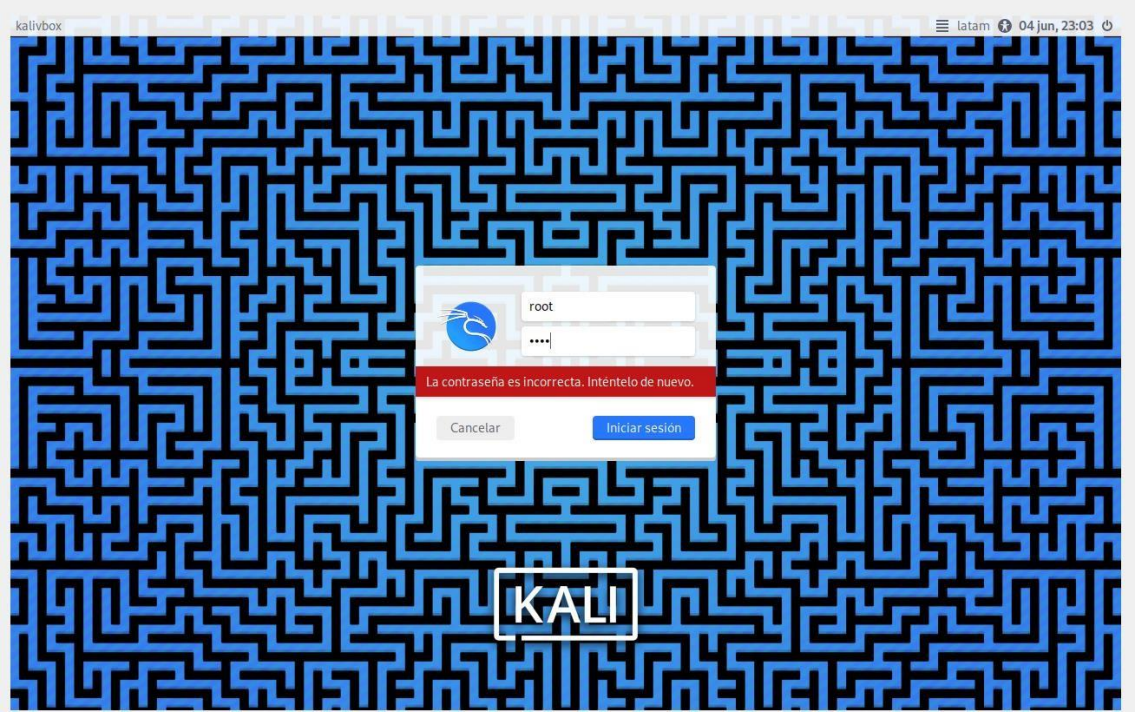
Luego el comando para verificar q se cambio la ip: **ifconfig**

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.100.10 netmask 255.255.255
.0 up
[sudo] password for msfadmin:
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:46:d5:6e
          inet addr:192.168.100.10  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe46:d56e/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:33 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:6166 (6.0 KB)
          Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:35929 (35.0 KB)  TX bytes:35929 (35.0 KB)

msfadmin@metasploitable:~$
```

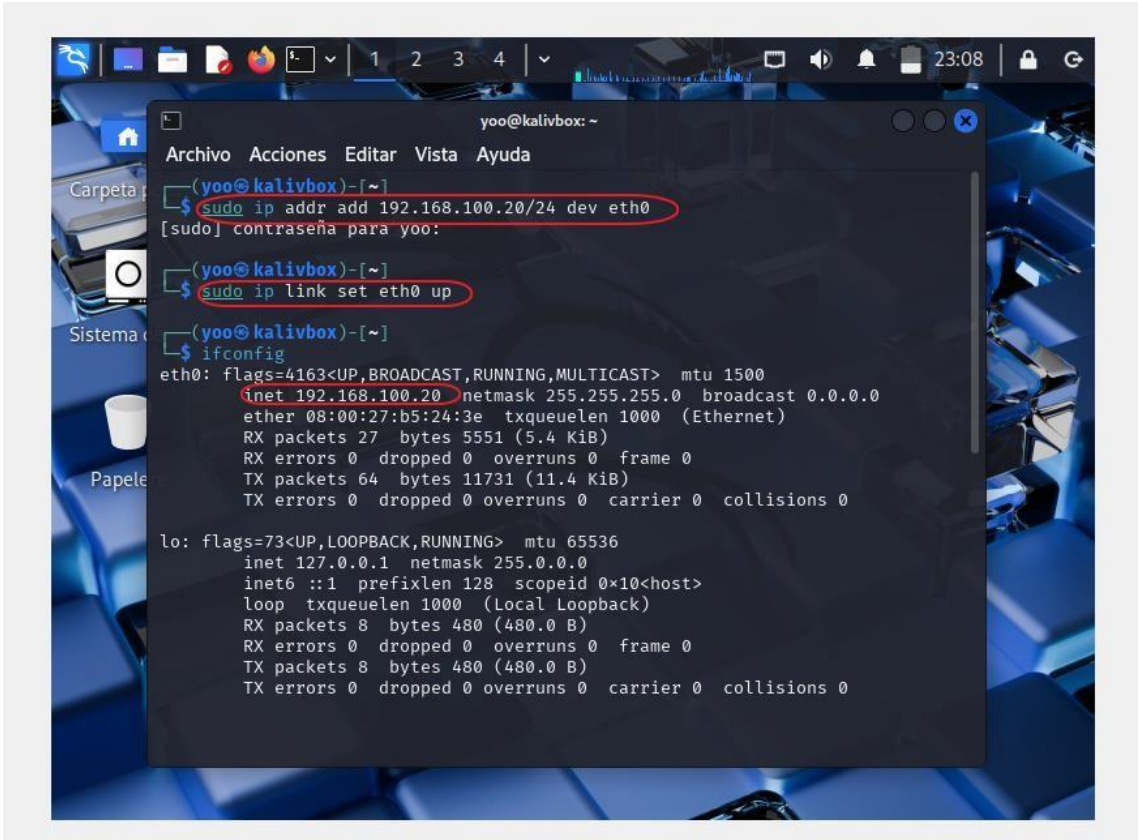
Ahora vamos al Kali



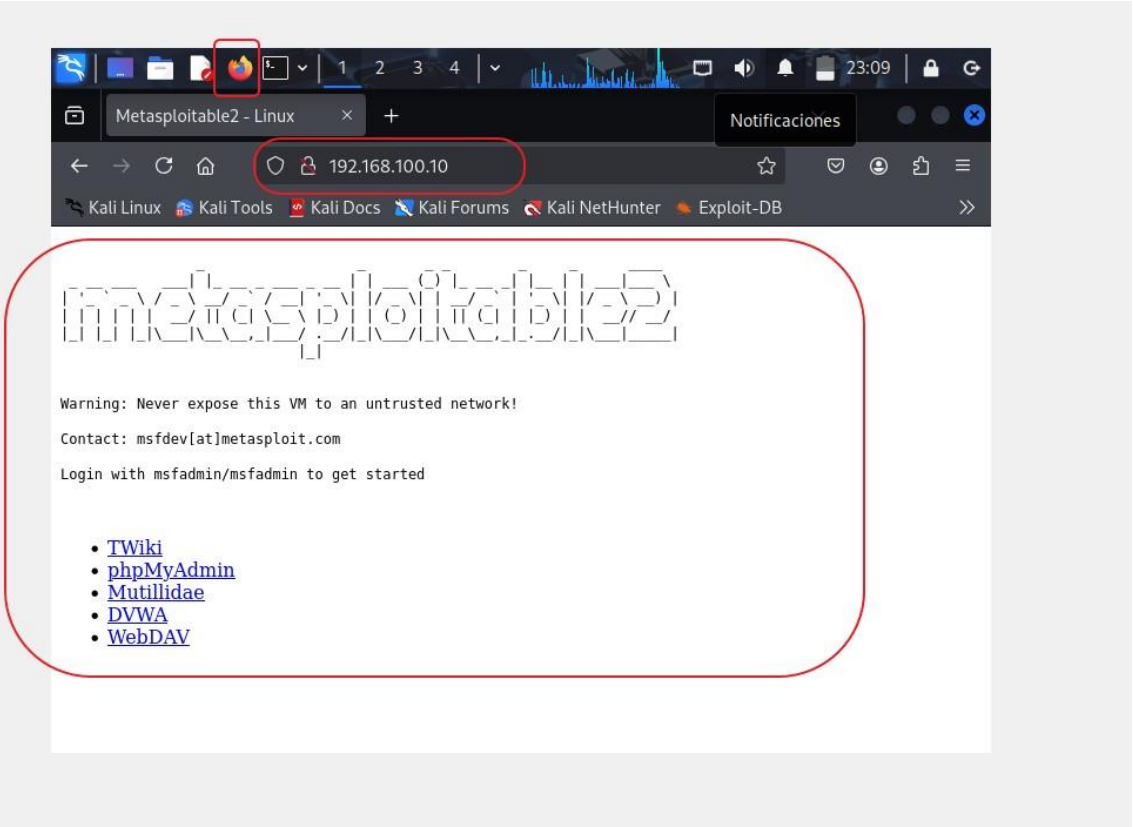
Comando que vamos a utilizar: **sudo ip addr add 192.168.100.20/24 dev eth0**

Luego: **sudo ip link set eth0 up**

Luego el comando para verificar q se cambió la ip: **ifconfig**



Ahora pasamos a controlar que se puede acceder correctamente al servicio WEB del Metasploitable



¡¡¡Y excelente, fin del tutorial!!! Abrazos